
Q/R/M/C: измерительный фреймворк постадийной декомпозиции для навигации на основе памяти

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

1 **Постановка.** Метрики, учитывающие только успех, схлопывают качественно
2 различные отказы навигации на основе памяти в один скаляр, скрывая, *какая*
3 *стадия* конвейера извлечения (retrieval) за них ответственна. Данная статья
4 вносит вклад в виде *протокола оценивания* (evaluation protocol): постадийной
5 декомпозиции Q/R/M/C (формирование запроса — **Query**, удовлетворение
6 извлечения — **Retrieval**, материализация цели — **Materialization**, завершение
7 после извлечения — **Completion**), операционализированной так, что четыре
8 условные частоты вычислимы непосредственно из стандартных логов траек-
9 торий (Определение 1). Арифметика — это цепное правило, и это сделано
10 намеренно: как декомпозиция ассурасу на precision и recall не добавила ма-
11 тематики, но изменила то, что поле смогло *увидеть*, так и здесь ценность —
12 в идентифицируемости из логов и в том, что декомпозиция вскрывает, а не
13 в теореме. **Одноагентные измерения.** На 10-сидовом бенчмарке MiniGrid
14 (FourRooms, LavaGapS7) и проверке переносимости на BabyAI фреймворк
15 локализует бутылочные горлышки: восстановление после опасности ограни-
16 чено извлечением (оракульное извлечение поднимает успех $0.39 \rightarrow 0.60$),
17 возврат в целевой регион ограничен нижележащими стадиями. Инспекция
18 логов уточняет атрибуцию: ранжирование кандидатов почти оптимально
19 (96.9%), тогда как генерация кандидатов отказывает в 91% точек принятия
20 решений — это предел накопления памяти, а не ранжирования. **Многоагент-**
21 **ные измерения.** На многоагентном свипе из 35,640 прогонов по четырём
22 коммуникационным архитектурам (независимая, общая шина, центральный
23 агрегатор, широковещательная рассылка между пирами при восьми каденци-
24 ях $K \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64\}$, 40 сидов) смещение бутылочного горлышка
25 (bottleneck shift) между звеньями M и C проявляется напрямую как отрица-
26 тельная внутрикаденционная корреляция с пиком при $K=4$ (Пирсон -0.61);
27 среднее время до успеха имеет внутренний минимум при $K=8$ (устойчивый
28 по положению, но мелкий по запасу — не отличим от соседних быстрых ка-
29 денций). Оба знака наклонов (Эмпирическое утверждение 1) подтверждаются
30 как умеренные, кластерно-робастные размеры эффекта (Спирмен -0.53 и
31 $+0.43$ от K , 95%-е ДИ $[-0.59, -0.47]$ и $[+0.37, +0.50]$ по 81 конфигураци-
32 онной ячейке; Приложение F.3). Не-утверждения (в частности, об условном
33 произведении Φ) собраны в одном месте (§1, «Границы применимости и не-
34 утверждения»). **Диагностическое применение.** Те же четыре частоты также
35 показывают, почему обученные политики с неявной коммуникацией могут
36 быть конкурентоспособны по успеху, при этом схлопывая наблюдаемость
37 Q/R/M/C: их коммуникационные векторы никогда не бывают информативно
38 пустыми, и у них нет явного интерфейса фиксации цели. На двух локаль-
39 ных LLM-агентах (qwen3:4b, llama3.1 на TextNav) тот же логгер локализует
40 отказ, ограниченный завершением: при жёстком бюджете шагов оба агента

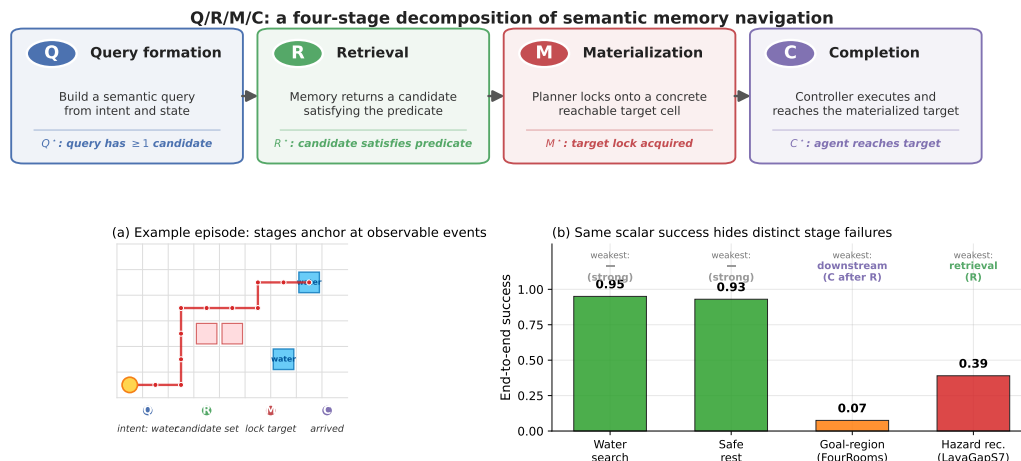


Рис. 1: Q/R/M/C раскладывает один эпизод семантической навигации на четыре наблюдаемые стадии. **Сверху:** четыре стадии и их определения на уровне событий. **(а)** Успешный эпизод поиска воды закрепляется на одном событии на стадии, порождая логируемые «звёздные» события Q^* , R^* , M^* , C^* . **(б)** Одна и та же скалярная сводка «сквозного успеха» маскирует качественно различные отказы на четырёх одноагентных семействах задач: вода и отдых сильны; возврат в целевой регион (FourRooms) ограничен нижележащими стадиями; восстановление после опасности (LavaGapS7) ограничено извлечением (оракульные интервенции, §3.4).

41 формируют запрос, извлекают и фиксируют цель ($Q^*=R^*=M^*=1$), но ни
 42 один не завершает ($C^*=0$), так что в остальном непрозрачный провал успеха
 43 разрешается в конкретную отказывающую стадию, а не в число в лидерборде.
 44 Таким образом, вклад — это измерительный протокол, делающий отказы
 45 памяти сопоставимыми между символьными, обученными, LLM-, одноагент-
 46 ными и многоагентными системами. **Границы применимости.** Основные
 47 эксперименты проведены в grid-world-субстратах (MiniGrid, BabyAI, собствен-
 48 ная сетка 12×10). Вклад — диагностический фреймворк и его валидация;
 49 предварительная проверка в непрерывном пространстве состояний на VMAS
 50 воспроизводит оба знака наклонов направленно (Приложение F.7), а полная
 51 валидация в непрерывных/3D-средах с кластерно-робастными ДИ (Habitat,
 52 ProcTHOR) — предмет будущей работы.

53 1 Введение

54 Классические навигационные бенчмарки часто предполагают, что агенту дана явная координата
 55 пункта назначения или плотная награда за задачу. Многие практические навигационные
 56 задачи устроены иначе: агент должен достичь места определённого *типа* — безопасной зоны
 57 отдыха, водоподобного ресурса, выхода для восстановления после опасности или региона,
 58 ассоциированного с целью, — заданного семантическим паттерном, а не фиксированной
 59 путевой точкой (x, y) . Следовательно, место должно быть *запомнено и извлечено по смыслу*.
 60 Эта постановка открывает методологический вопрос: можем ли мы измерить, *где* ломается
 61 семантическая навигация на основе памяти, а не только *ломается ли* она?

62 Мы отвечаем на этот вопрос четырёхстадийным диагностическим фреймворком, применимым
 63 как к одиночным агентам, так и к многоагентным коллективам. Декомпозиция — Q/R/M/C:
 64 формирование запроса (**Q**uery formation), удовлетворение извлечения (**R**etrieval satisfaction),
 65 материализация цели (target **M**aterialization) и завершение после извлечения (**C**ompletion after
 66 retrieval). Декомпозиция факторизует поэпизодное завершение семантического пути, и при
 67 условном постадийно-марковском свойстве её факторы оцениваемы из логов траекторий
 68 (Определение 1). Остальная часть статьи развивает единый аргумент в трёх частях.

69 **Одиночный агент.** Постадийная атрибуция нетривиальна. Метрики только успеха схлопывают
70 качественно различные отказы в один скаляр. В 10-сидовом бенчмарке MiniGrid задачи воды
71 и отдыха сильны сквозным образом (успех 0.95, 0.93), но возврат в целевой регион и восста-
72 новление после опасности существенно труднее, причём по *разным причинам*. Оракульные
73 постадийные интервенции показывают, что восстановление после опасности ограничено извле-
74 чением (оракульное извлечение поднимает успех $0.39 \rightarrow 0.60$), тогда как возврат в целевой
75 регион ограничен нижележащими стадиями (оракульное извлечение спасает завершение се-
76 мантического пути, не меняя сквозного успеха). Инспекция собственных логов фреймворка
77 затем заостряет атрибуцию: бутылочное горлышко извлечения — не *ранжирование* канди-
78 датов (точность 96.9%, когда кандидаты существуют), а их *генерация*: память не содержит
79 подходящих символов в 91% точек принятия решений. Одноагентное бутылочное горлышко
80 — предел *накопления памяти*: свидетельства наблюдаются, но так и не консолидируются в
81 структуру, доступную запросам.

82 **Много агентов.** Консолидация обретает темп. Когда N агентов разделяют память через
83 широковещательный протокол с каденцией (cadence) K , факторизация расширяется укруп-
84 нёнными множествами обусловливания (Определение 2), и K становится структурной осью:
85 механически это ручка, регулирующая, *насколько быстро приватные памяти консолиди-*
86 *руются в коллективную*. Утверждение на уровне наклонов (Эмпирическое утверждение 1)
87 предсказывает смещение бутылочного горлышка: с уменьшением K $P(M^*|R^*)$ растёт (более
88 свежая память пиров позволяет надёжно коммититься), а $P(C^*|M^*)$ падает (пиры соревнуются
89 за одни и те же цели). Оба знака наклонов подтверждены на свипе из 35,640 прогонов как
90 умеренные, кластерно-робастные размеры эффекта (Приложение F.3); сдвиг напрямую виден
91 как отрицательная внутрикаденционная корреляция между двумя звеньями, а результирую-
92 щий компромисс порождает внутренний оптимум среднего времени до успеха при $K = 8$: у
93 консолидации есть нетривиальный оптимальный темп.

94 **Диагностический синтез.** Оба режима указывают на один и тот же объект измерения. Одно-
95 агентный диагноз говорит, что консолидация свидетельств в символы может быть связывающим
96 ограничением; многоагентный диагноз говорит, что темп и цена обмена консолидированной
97 памятью определяют оптимум. Q/R/M/C — общий инструмент: системы-кандидаты можно
98 сравнивать по тому, как они сдвигают $P(R^*|Q^*)$, $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$, даже когда их
99 сквозные показатели успеха выглядят похоже.

100 **Границы применимости и не-утверждения (консолидировано).** Все оговорки этой
статьи в одном месте; основной текст их больше не повторяет. (i) Аргумент состоятельно-
сти декомпозиции — это цепное правило плюс частотное оценивание — математическая
новизна не заявляется; вклад — дисциплина логирования и идентифицируемость (Опре-
деления 1–2). (ii) Эмпирическое утверждение 1 — проверенное наблюдение на уровне
наклонов об условных частотах, а не теорема. (iii) Мы не делаем утверждений о фор-
ме условного произведения Φ ; в наших данных оно монотонно по K , а внутренний
оптимум живёт на среднем времени до успеха (§4.5). (iv) Основные субстраты — grid
worlds; VMAS — направленная проверка в непрерывном пространстве состояний, а
LLM-исследования малы и контролируемы (две локальные модели на TextNav; коллектив
 $N=3$; внешняя валидация на трёх фреймворках при $n=8$ на ячейку, §5). (v) Идентичность
мест в многоагентном случае предполагает общую систему координат (§6). Постадийная
операционализация проверяема на конкретных сводках и может быть *неверной* на других
— (iii) как раз такой случай, — что и отличает измерительный протокол от догадки,
безразличной к стадиям.

101 **Почему такая рамка своевременна.** Воплощённые и целеобусловленные агенты всё чаще
102 извлекают места, объекты или инструменты по смыслу (Andrychowicz et al., 2017; Ghosh
103 et al., 2021; Savva et al., 2019). Системы LLM-агентов опираются на явные слои памяти, но
104 оцениваются в основном сквозным образом (Wang et al., 2023; Shinn et al., 2023; Packer et al.,
105 2023). Многоагентное обучение с подкреплением также всё чаще вовлекает коммуницирующие
106 популяции (Lowe et al., 2017; Foerster et al., 2018), однако вопросу «какой агент должен знать
107 что и когда?» недостаёт единого диагностического словаря. Наш фреймворк его даёт.

108 **Вклады.** Это методологическая статья. Мы явно разделяем, что здесь бухгалтерия, что
109 эмпирическое утверждение, а что инстанцированный артефакт.

- 110 1. **Измерительный протокол (один агент).** Декомпозиция Q/R/M/C операционализована
 111 так, что условные частоты оцениваемы из логов траекторий (Определение 1); вклад —
 112 *дисциплина логирования*, делающая декомпозицию применимой к стандартным навига-
 113 ционным трассам (не-утверждения: см. бокс выше).
- 114 2. **Измерительный протокол (много агентов).** Расширение на N коммуницирующих агентов
 115 с двумя каналами связывания (память $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$, занятость $\mathcal{O}_{-i}$) при протоколе широкопеча-
 116 тельной рассылки между пирами с каденцией K (Определение 2).
- 117 3. **Эмпирическое утверждение 1 (смещение бутылочного горлышка).** На многоагентном
 118 свипе из 35,640 прогонов оба стилизованных условия на наклоны (**F**) и (**O**) подтверждены
 119 как умеренные, кластерно-робастные размеры эффекта (Спирмен -0.53 и $+0.43$ от K ,
 120 95%-е ДИ, исключающие ноль, по 81 конфигурационной ячейке; Приложение F.3; полный
 121 бенчмарк в §4.5), с механизмом на уровне провенанса (provenance) (§4.5).
- 122 4. **Система и бенчмарк.** Символьно-семантический стек памяти с четырьмя коммуникаци-
 123 онными архитектурами (независимая, общая шина, центральный агрегатор, широкопеча-
 124 тельная рассылка peer-to-peer); одноагентный оракульный бенчмарк (10-сидовый MiniGrid,
 125 переносимость на BabyAI); многоагентный свип из 35,640 прогонов при $N \in \{3, 5, 8\}$ +
 126 масштабирование на 8,640 прогонов при $N = 12$; свип переносимости из 100 прогонов на
 127 обёртке стандартного MiniGrid.
- 128 5. **Диагностическое сравнение архитектур.** Один и тот же контракт логирования отделяет
 129 символьные системы памяти от обученных политик с неявной коммуникацией: последние
 130 могут быть конкурентоспособны по успеху, схлопывая при этом постадийную наблюдае-
 131 мость Q/R/M/C. Это результат оценивания, а не утверждение, что один класс архитектур
 132 должен всегда доминировать.
- 133 6. **Границы и честность.** Основные эксперименты — в grid-world-субстратах. Мы рассмат-
 134 риваем это как выбор, характерный для методологической статьи, и заявляем его явно (§6);
 135 включена предварительная проверка VMAS на непрерывном субстрате (Приложение F.7),
 136 а полная валидация в непрерывных/3D-средах (Habitat, ProcTHOR, MineDojo) — будущая
 137 работа.

138 2 Декомпозиция Q/R/M/C

139 2.1 Постановка задачи и нотация

140 Агент действует в частично наблюдаемой навигационной среде. На каждом шаге он получает
 141 наблюдение o_t , поддерживает состояние памяти $\mathcal{M}_t$ и формирует запрос q_t , кодирующий
 142 текущее намерение задачи. Шаг извлечения возвращает из $\mathcal{M}_t$ множество мест-кандидатов,
 143 соответствующих q_t ; выбранный кандидат материализуется в действенную цель; локальный
 144 контроллер исполняет действия, пока цель не достигнута или эпизод не истёк по времени.
 145 Цель — не координата, а семантический паттерн, поэтому успех есть функция семантического
 146 профиля выбранного кандидата, а не какой-либо заранее заданной координаты.

147 Habitat, AI2-THOR и ProcTHOR сделали визуально богатое оценивание навигации стандартом
 148 (Savva et al., 2019; Kolve et al., 2017; Deitke et al., 2022). Мы намеренно фокусируемся на средах
 149 класса MiniGrid, чтобы получить чистые и воспроизводимые постадийные измерения, а BabyAI
 150 используем только как проверку переносимости. Мы не претендуем здесь на решение проблемы
 151 памяти LLM-агентов; скорее, мы утверждаем, что та же декомпозиция Q/R/M/C — полезный
 152 шаблон для оценивания решений агентов, опирающихся на память, за пределами навигации.

153 Центральный эмпирический вопрос, таким образом, не просто в том, успешен ли агент, а в
 154 том, *какая стадия отказывает первой*, когда он неуспешен. Используются два связанных
 155 измерительных слоя. **Операциональные частоты** считают, на каждую попытку запроса, дал ли
 156 запрос непустое множество кандидатов, удовлетворил ли выбранный кандидат семантическому
 157 предикату и был ли он материализован в действенную цель; *завершение после извлечения* —
 158 индикатор уровня эпизода. **Вложенные события уровня эпизода** $Q^* \Rightarrow R^* \Rightarrow M^* \Rightarrow C^*$
 159 используются в факторизации ниже и аудируются в §3.2. Полные операциональные определения
 160 даны в Приложении С.

161 **Нотация.** Четыре стадии — Q , R , M , C со «звёздными» событиями уровня эпизода
 162 $Q^*, R^*, M^*, C^* \in \{0, 1\}$, вложенными по построению. $P(\cdot)$ обозначает популяционную ве-
 163 роятность; $\hat{P}(\cdot)$ — её эмпирико-частотную оценку. **Буква M всегда обозначает стадию**
 164 **материализации; число целей в многоагентной среде записывается как T (не M , огра-**
 165 **ничение $T \leq N$, «дефицит» = $N > T$). Прочие символы: C_K — протокол широковещательной**
 166 **рассылки между пирами с каденцией K , $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ — снимки памяти пиров, $\mathcal{O}_{-i}$ — занятость**
 167 **пиров, $\nu(\cdot)$ — функционал свежести, $\Phi(K) = P(M^* | R^*; K) \cdot P(C^* | M^*; K)$, t_{succ} — среднее**
 168 **время до успеха. Полная таблица символов в Приложении D.1.**

169 2.2 Одноагентная факторизация

170 Пусть Y обозначает общий успех эпизода, а Q^*, R^*, M^*, C^* — вложенные события семантиче-
 171 ского пути уровня эпизода. Фреймворк факторизует *завершение семантического пути*, а не
 172 сырой успех задачи:

$$Q^* \rightarrow R^* \rightarrow M^* \rightarrow C^*.$$

173 Для любого запроса q и состояния памяти $\mathcal{M}$

$$P(C^* = 1 \mid q, \mathcal{M}) = P(Q^* = 1 \mid q, \mathcal{M}) P(R^* = 1 \mid Q^* = 1, q, \mathcal{M}) \\ \cdot P(M^* = 1 \mid R^* = 1, q, \mathcal{M}) P(C^* = 1 \mid M^* = 1, q, \mathcal{M}).$$

174 Общий успех задачи Y может превышать C^* , поскольку некоторые эпизоды успешны без
 175 прохождения полного семантического пути извлечения.

176 **Предположение 1 (условное постадийно-марковское свойство).** При условии успешности
 177 текущей стадии вероятность следующей стадии зависит только от текущей успешной стадии,
 178 текущего запроса и текущего состояния памяти. Формально,

$$P(R^* \mid Q^*, q, \mathcal{M}, \text{история}) = P(R^* \mid Q^*, q, \mathcal{M}),$$

179 и аналогично для M^* и C^* .

180 **Предположение 2 (положительность).** Каждое используемое выше событие обусловливания
 181 имеет ненулевую вероятность на носителе бенчмарка.

182 **Определение 1 (одноагентная оцениваемость стадий).** При Предположениях 1–2 четыре
 183 условные частоты в факторизации выше являются корректно определёнными популяционными
 184 величинами, а эмпирико-частотные оценки — их состоятельными оценками; их произведение
 185 сходится к завершению семантического пути. Аргумент элементарен — факторизация по
 186 цепному правилу плюс состоятельность частотных оценок на бернуллиевских событиях — и
 187 ценность его формулирования операциональна, а не математична: он фиксирует *дисциплину*
 188 *логирования* (какие события, при каком обусловливании), при которой декомпозиция читаема
 189 из стандартных логов траекторий, и является контрактом, на соответствие которому аудирется
 190 каждый эксперимент этой статьи (§3.2). Полная формулировка и элементарный аргумент в
 191 Приложении А.

192 **Когда Предположение 1 может нарушаться.** Предположение 1 здесь выполняется жёстко,
 193 потому что q и $\mathcal{M}$ явно логируются при каждом стадийном событии. Остаются два практически
 194 значимых нарушения: адаптивные внутриэпизодные переписывания запроса, не всплывающие
 195 в логгер, и скрытые межстадийные обновления памяти. В этих случаях факторизацию следует
 196 читать как проекцию на наблюдаемые трассы, а не как полное утверждение о структурной
 197 идентификации. Приложение F.6 количественно оценивает смещение оценки при контроли-
 198 руемом нарушении такого рода: оно пренебрежимо при мягких нелогируемых связываниях и
 199 однознаково (смещение вверх у $P(C^* | M^*)$), что ограничивает уязвимость фреймворка при его
 200 применении к обученным или LLM-агентам.

201 **Механизменное прочтение.** Та же декомпозиция допускает стадийно-структурированную
 202 механизменную интерпретацию. Рисунок 2 трактует исходы стадий как направленный ацик-
 203 лический граф. При такой интерпретации абляции включения/выключения ассиста — это
 204 нацеленные на механизм возмущения материализации и пост-извлеченческого исполнения, а

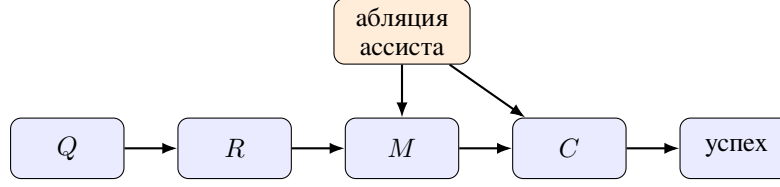


Рис. 2: Стадийно-структурированная интерпретация фреймворка Q/R/M/C. Абляции включения/выключения ассиста нацелены на промежуточные механизмы; в многоагентном расширении каденционный протокол C_K действует на рёбра $R \rightarrow M$ и $M \rightarrow C$.

не недифференцированный анализ чувствительности; в многоагентной постановке тот же граф реплицируется на агента и связывается через каденционный протокол C_K , который действует на $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ на ребре $R \rightarrow M$ и на $\mathcal{O}_{-i}$ на ребре $M \rightarrow C$ — ровно те два ребра, где Эмпирическое утверждение 1 предскажет сдвиг наклонов.

Связь с предшествующими работами. Ближайшие направления: (i) фреймворки когнитивных и семантических карт (Tolman, 1948; O’Keefe and Nadel, 1978; Kuipers, 2000; Gupta et al., 2017; Savinov et al., 2018), (ii) целеобусловленный RL и RL с репрезентациями преемника (Andrychowicz et al., 2017; Ghosh et al., 2021; Dayan, 1993; Stachenfeld et al., 2017; Momennejad et al., 2017), (iii) многоагентная коммуникация (Lowe et al., 2017; Foerster et al., 2018; Sukhbaatar et al., 2016; Foerster et al., 2016) и gossip/консенсус (Boyd et al., 2006; Xiao et al., 2007), а также (iv) слои памяти LLM-агентов, оцениваемые сквозным образом (Wang et al., 2023; Shinn et al., 2023; Packer et al., 2023). Наш фреймворк ортогонален всем четырём: он *диагностирует*, где в цепочке Q/R/M/C данная архитектура успешна или отказывает, и поднимает ось каденции с уровня сетевых протоколов до параметра когнитивной архитектуры (полное обсуждение в Приложении F.10).

2.3 Семантика событий, ограниченная рациональность и теоретико-порядковое прочтение

Четыре «звёздных» события закрепляются на конкретных логируемых триггерах. Мы формулируем триггеры один раз, поскольку каждое эмпирическое утверждение статьи — это утверждение о них (формальные определения по режимам в Приложении C), и даём каждой стадии прочтение в терминах ресурса, который она ограничивает.

Q^* (намерение выпущено). Планировщик выпускает семантическое намерение $q = (q^{\text{req}}, q^{\text{pref}}, q^{\text{pen}})$: малые множества обязательных, предпочтительных и штрафных тегов. Событие уровня эпизода срабатывает при выпуске, поэтому оно насыщено всякий раз, когда задача семантична ($\hat{P}(Q^*) = 1.00$ в Таблице 1); многоагентный потиковый логгер дополнительно требует непустого множества кандидатов (Приложение C.1) — бухгалтерское различие, которое мы фиксируем, а не прячем. Ресурсное ограничение: внимание — намерение состоит из нескольких тегов, а не полного состояния.

R^* (память отвечает). Извлечение оценивает q по памяти и возвращает множество кандидатов; событие срабатывает, когда множество содержит кандидата, удовлетворяющего предикату задачи (в пределах ϵ от истинной цели в многоагентном логгере). Отказы с пустым множеством кандидатов (91%) из §3.5 — события на стороне R : ни одно сохранённое место не проходит порог обязательных тегов. Ресурсное ограничение: память — извлечение может поднять на поверхность лишь то, что консолидация сохранила.

M^* (фиксация цели). Планировщик материализует одного кандидата в конкретную действенную клетку. Само кандидатство пропускается через порог (место входит в множество кандидатов, только если его балл проходит гейт планировщика, Приложение D), и фиксация коммитится на одного кандидата один раз на запрос, а не переоптимизируется по всей памяти на каждом тике. Событие срабатывает при захвате фиксации (в пределах ϵ от истинной цели в многоагентном логгере). Ресурсное ограничение: делиберация.

C^* (замкнутое завершение). Локальный контроллер исполняет, пока зафиксированная клетка не достигнута или эпизод не истёк; событие срабатывает по прибытии. C — единственная

247 стадия, чьи моды отказа несемантически: компетентность контроллера и, в многоагентном
248 режиме, занятость $\mathcal{O}_i$. Ресурсное ограничение: управление, а в коллективе — разделяемые
249 цели.

250 **Почему детерминированная стратегия: ограниченная и экологическая рациональность.**
251 Естественное возражение — что семантический стек является фиксированной детерминиро-
252 ванной стратегией, а не обученной политикой. Мы считаем детерминизм принципиальным
253 и называем его: конвейер — это satisficing-агент в смысле Саймона (Simon, 1955, 1956).
254 Кандидатство пропускается через порог, а не истощающе скорится; коммит на цель совер-
255 шается однажды, а не переоптимизируется на каждом тике; намерение — несколько тегов,
256 а не полное состояние. Ограниченная рациональность — это ещё и то, что делает четыре
257 локуса отказа наблюдаемыми: каждая стадия — отдельное ресурсное ограничение (внимание,
258 память, деиберация, управление), а Q/R/M/C — аудиторский след того, где ограничение
259 связывает. Обученные бейзлайны эмпирически демонстрируют обратное: политики без явного
260 интерфейса запроса/фиксации схлопывают стадии даже при конкурентоспособном успехе (BC
261 в §3.3; CommNet PPO в §4.5), то есть наблюдаемость выторговывается ровно там, где вытор-
262 говывается сквозная оптимизация. То, что *одна и та же* эвристика сильна на воде и отдыхе,
263 голодает по извлечению на восстановлении после опасности и ограничена нижележащими
264 стадиями на целевом регионе (Рисунок 1b), — это тезис экологической рациональности: успех
265 эвристики есть свойство пары эвристика–среда (Simon, 1956; Gigerenzer and Goldstein, 1996);
266 фреймворк — инструмент, локализирующий рассогласование. Та же линза читает расщепление
267 Ф-против- t_{succ} из §4.5: цепная вероятность Φ игнорирует цену прохождения цепочки, поэтому
268 при ресурсно-рациональном прочтении (Lieder and Griffiths, 2020) оптимум следует искать на
269 метрике, несущей цену; именно там он и появляется ($K=8$ на среднем времени до успеха), а не
270 на Φ .

271 **Теоретико-порядковое прочтение (вынесено в Приложение А.4).** Интерфейс запрос–
272 извлечение несёт стандартную теоретико-порядковую структуру: места и теги образуют
273 формальный контекст, чья связь Галуа реализует решётку понятий памяти, так что извлечение
274 отказывает пустым множеством ровно тогда, когда объём запрошенного намерения пуст —
275 «отсутствие свидетельств», режим 91%/96.9% из §3.5, и режим, в котором рост контекста
276 может только наращивать объёмы. Мы используем это как именуемый приём, а не как вклад;
277 формулировка, её четырёхстрочный аргумент и границы применимости — в Приложении А.4.

278 **Динамическое прочтение (options / H-MDP) (вынесено в Приложение В).** Стадии также
279 допускают прочтение через темпорально протяжённые действия: каждый запрос инстанцирует
280 опцию $o = \langle \mathcal{T}, \pi, \beta \rangle$ (Sutton et al., 1999), чью внутреннюю структуру Q/R/M/C аудирует ребро в
281 ребро (инициация → политика верхнего уровня над опциями → исполнение до терминации), а
282 длительность исполнения τ в полу-MDP структурно объясняет, почему внутренний оптимум
283 появляется на t_{succ} , но не на слепой τ цепной вероятности Φ . Как и теоретико-порядковое
284 прочтение, это интерпретирующая линза, а не вклад; полное развитие, глосса belief–desire–
285 intention (общая с компаньоном о коллективной памяти) и многоагентный расчёт столкновений
286 опций для смещения бутылочного горлышка — в Приложении В.

287 3 Один агент: постадийная диагностика локализует отказ

288 3.1 Система, задачи и протокол

289 **Стек памяти.** Система использует графовый субстрат с интерфейсом семантического извле-
290 чения поверх него: наблюдения o_t токенизируются в символьные токены сцены и семантические
291 теги, обновляющие память записей мест, переходов, эпизодических следов и записей поня-
292 тий/отношений. Запросы планировщика возвращают кандидатов по взвешенному лог-баллу
293 над обязательными, предпочтительными и штрафными тегами. Механизм извлечения пере-
294 используется во всех задачах и архитектурах; полная схема памяти, правила обновления и
295 формула скоринга — в Приложении D.

296 **Задачи, бейзлайны, протокол.** Оцениваются четыре одноагентных семейства задач (вода,
297 безопасный отдых, целевой регион на Empty-6x6 / FourRooms (Sutton et al., 1999), восстановление

Таблица 1: Аудит согласованности постадийных факторов для лучшего семантического метода в каждом семействе задач. Произведение вложенных условных оценок совпадает с завершением семантического пути; общий успех может быть выше, поскольку некоторые эпизоды успешны без прохождения полного семантического пути извлечения.

Задача	Метод	Общий	SP-заверш.	$\hat{P}(Q^*)$	$\hat{P}(R^* Q^*)$	$\hat{P}(M^* R^*)$	$\hat{P}(C^* M^*)$	Произв.
Вода	water-cp	0.95	0.70	1.00	0.98	0.74	0.97	0.70
Отдых	rest-s2	0.93	0.73	1.00	1.00	0.80	0.91	0.73
Целевой регион	goal-n1	0.54	0.00	1.00	0.54	0.01	0.00	0.00
Восст. после опасности	hazard-s7	0.40	0.16	1.00	0.56	0.58	0.50	0.16

после опасности на LavaGapS7), 10 сидов $\times$ 8 эпизодов каждое, $\times$ 2 режима ассиста. Семантический стек (варианты node, concept, state-conditioned) сравнивается с четырьмя бейзлайнами: random, graph-only, SPTM-like, обученный BC. Отчётные величины: сквозной успех, шаги, четыре операционные постадийные частоты, дельты ассиста, слабейшая стадия по задаче и по методу. Все средние агрегированы по сидам; 95%-е бутстреп-ДИ используют $B=5,000$ ресемплов (Efron, 1979); сравнения ассиста используют парные знако-ранговые критерии Уилкоксона (Wilcoxon, 1945) с поправкой Холма–Бонферрони (Holm, 1979) (Приложение G). Для двух самых трудных задач (FourRooms, LavaGapS7) выполняются четыре оракульных режима (*base*, *oracle R/M/C*) — каждый заменяет ровно одну стадию, оставляя остальной конвейер неизменным. Проверка переносимости на BabyAI — в Приложении E. Все одноагентные эксперименты выполнялись на 10-ядерном ARM CPU, 32 ГБ RAM (только CPU); оракульный свип — < 1 мин настенного времени.

Диагностический блок LLM. Чтобы проверить, что Q/R/M/C не привязан к реализации символьного планировщика, мы также запускаем фиксированный субстрат TextNav с LLM-управляемым циклом observe/query/retrieve/decide. Задача TextNav, промпты, контракт парсера и определения событий фиксированы, меняется только локальная модель Ollama; бэкэнд использует совместимые с моделью настройки completion, когда chat-шаблон Ollama иначе прячет короткие структурированные ответы в отдельном поле размышлений. Этот блок — контролируемое исследование бюджета шагов (Таблица 3): свип бюджета завершения загоняет обоих LLM-агентов в отказ, который Q/R/M/C локализует на стадии C, тогда как Q/R/M остаются насыщенными, демонстрируя диагностическое свойство фреймворка на реальных языковых агентах. Воспроизведение полных агентов в стиле ReAct/Reflexion/Voyager/MemGPT — отдельный системный вклад; сравнение с этими системами — сравнение покрытия в Приложении F.11.

3.2 Валидация постадийных оценок

Перед основным бенчмарком валидируется факторизация. На синтетическом четырёхстадийном процессе с известными вероятностями произведение вложенных оценок отслеживает эмпирическое завершение семантического пути по размерам выборки. На реальном бенчмарке то же произведение совпадает с завершением семантического пути, а не с общим успехом (Таблица 1) — в точности контракт Определения 1.

3.3 Сводка «только успех» и что она скрывает

Вода и отдых — сильные сквозные задачи (успех 0.95 и 0.93; Рисунок 1b). Целевой регион достигает успеха 0.54 на уровне семейства задач — среднее, объединяющее решённую среду (Empty-6x6, 1.00) с трудной (FourRooms, 0.075; §3.4), так что число по семейству бимодально, а не равномерно средне-трудно, — но бутылочное горлышко сидит ниже по потоку от выбора кандидатов (§3.4). Восстановление после опасности — самая трудная чувствительная к извлечению задача с успехом 0.40, где слабейшая стадия — удовлетворение извлечения. При оценивании «только успех» два трудных семейства выглядят одинаковым видом слабости; постадийный взгляд покажет, что они противоположны. Позадачные операционные частоты с 95%-ми ДИ — в Таблице 5 (Приложение D.3).

Таблица 2: Сравнение с бейзлайнами. Обученный поведенчески клонированный бейзлайн доминирует на самых лёгких ресурсных задачах и восстановлении после опасности, тогда как семантический стек остаётся сильнейшим на насыщенном отношении семействе целевого региона и остаётся единственным семейством с интерпретируемой структурой Q/R/M/C.

Задача	Random	Graph-only	SPTM-like	Обученный	Лучший семантич.
Вода	0.85	0.90	0.90	1.00	0.95
Отдых	0.85	0.90	0.90	1.00	0.93
Целевой регион	0.41	0.49	0.52	0.50	0.54
Восст. после опасности	0.08	0.39	0.00	0.74	0.40

Сравнение с бейзлайнами. Таблица 2 сравнивает семантический стек с бейзлайнами random, graph-only, SPTM-like и обученным поведенчески клонированным. Обученный бейзлайн доминирует на самых лёгких ресурсных задачах (1.00 на воде и отдыхе) и восстановлении после опасности (0.74), тогда как семантический стек остаётся сильнейшим на насыщенном отношении семействе целевого региона (0.54). Однако релевантный для этой статьи контраст — не столбец успеха: семантический стек — единственное семейство методов, чьи решения обнажают интерпретируемую структуру Q/R/M/C. У ВС-бейзлайна стадийные события вырождены по той же структурной причине, что и у многоагентного обученного бейзлайна, анализируемого в §4.5: у политики без явного интерфейса запроса/фиксации нет возможности выпускать разделимые стадийные события, так что диагностической декомпозиции не к чему прикрепитьсь. Сквозное обучение и постадийная диагностика отвечают на разные вопросы; эта статья — о втором.

3.4 Оракульные постадийные интервенции локализуют бутылочное горлышко

На целевом регионе семантические варианты решают Empty-6x6 (успех 1.00), но проваливаются на FourRooms (0.075). Для восстановления после опасности (LavaGapS7) базовый успех 0.39 поднимается лишь до 0.43 при оракульном контроллере, но подскакивает до 0.59 при оракульной материализации и 0.60 при оракульном извлечении; возврат в целевой регион ограничен нижележащими стадиями (оракульное R поднимает завершение семантического пути до 0.08, не сдвигая сквозной успех). Позадачная атрибуция в виде каскадной диаграммы — на Рисунке 6 (Приложение D.3). Две задачи, идентичные при оценивании «только успех», отказывают на противоположных концах цепочки Q/R/M/C.

3.5 Логи уточняют диагноз: предел накопления памяти

Инспекция собственных логов фреймворка заостряет атрибуцию извлечения. На 10-сидовом прогоне восстановления после опасности зафиксировано 349 вызовов извлечения: лишь 32 (9.2%) вернули хотя бы одного кандидата, и из них 31 (точность 96.9%) выбрал семантически удовлетворяющего кандидата. Бутылочное горлышко, следовательно, не в *ранжировании* кандидатов, а в их *генерации* — символьная память не содержит узлов с тегами восстановления после опасности в 91% точек принятия решений. Переобученный двухслойный MLP генерации кандидатов, обученный на попозиционных признаках (тестовая точность 0.59 против мажоритарного класса 0.81; Приложение H), подтверждает, что мгновенные признаки состояния не могут заменить недостающую структуру. Атрибуция фреймворка «ограничено извлечением» тем самым уточняется до предела *накопления памяти*: генерация кандидатов не решается из одних лишь признаков состояния, и связывающим ограничением является то, как свидетельства траекторий консолидируются в персистентную символьную структуру. Эта атрибуция — не артефакт порога обязательных тегов θ : свип θ по всему диапазону оставляет долю пустых множеств кандидатов инвариантной (Приложение F.5), потому что пустоты — это отсутствие какого-либо сохранённого кандидата, а не подпороговая фильтрация. Это подводит к многоагентной секции: когда консолидация становится общим процессом между N агентами, она обретает измеримый *темп*.

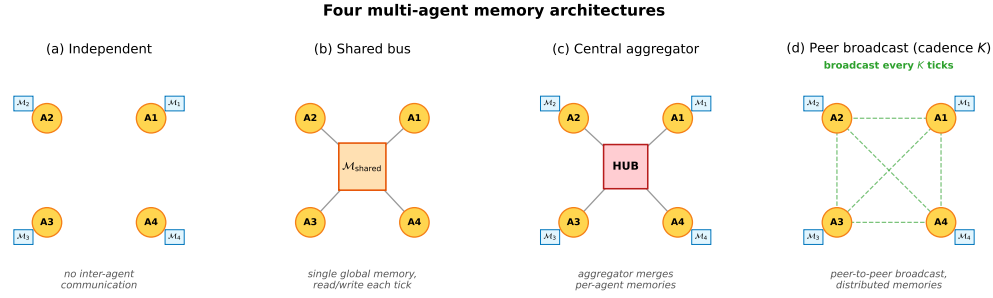


Рис. 3: Четыре многоагентные архитектуры памяти. **(а)** Независимая: приватная память на агента, без обмена. **(б)** Общая шина: одна глобальная память, каждый агент читает/пишет каждый тик. **(с)** Центральный агрегатор: памяти агентов плюс хаб, сливающий их в консенсусный отчёт. **(д)** Широковещательная рассылка peer-to-peer: памяти агентов с попарным обменом снимками каждые K тиков (ось каденции Эмпирического утверждения 1).

4 Много агентов: память как разделяемый ресурс

4.1 Четыре архитектуры памяти и ось каденции

Инстанцированы четыре коммуникационные архитектуры; они разделяют одноагентный субстрат извлечения, но различаются тем, как память распределена между агентами (Рисунок 3).

Независимая. Каждый агент поддерживает приватное хранилище событий и граф понятий. Механизма межагентной коммуникации не существует. Бейзлайн-нижняя граница.

Общая шина. Все агенты публикуют наблюдения в единую шину событий *коллективной памяти*. Один общий граф понятий перестраивается из объединения событий. Максимально централизовано.

Центральный агрегатор (ConsensusLayer). У каждого агента свой приватный граф понятий; центральный слой стягивает снимки и вычисляет слияние, взвешенное доверием, порождая единый *консенсусный отчёт*, потребляемый всеми агентами.

Широковещательная рассылка peer-to-peer (каденция K). У каждого агента свой граф понятий и своё слитое представление. Каждые K тиков каждый агент рассылает снимок в пассивную шину; каждый агент независимо сливает свой снимок с последним снимком, полученным от каждого пира. Разные агенты могут держать разные слитые представления; центрального отчёта нет.

Первые три соответствуют трём режимам в литературе по многоагентной коммуникации: без обмена, агрегация в стиле CTDE и децентрализованная пировая коммуникация. Четвёртая — архитектура, к которой Определение 2 и Эмпирическое утверждение 1 применимы напрямую, поскольку каденция K — настраиваемый параметр, а не фиксированный протокол. Механически K — это темп, с которым приватные памяти консолидируются в коллективное представление, поэтому он и есть структурная ось этой секции.

4.2 Многоагентная факторизация

Расширим факторизацию на популяцию из N агентов, разделяющих информацию через коммуникационный протокол $\mathcal{C}_K$, параметризованный каденцией рассылки K . Каждый агент i имеет своё состояние памяти $\mathcal{M}_i$ и выпускает свой запрос q_i . Пусть $\mathcal{M}_i^{(K)}$ обозначает проекцию памяти агента i в момент запроса, после впитывания каждого пирового сообщения, полученного при каденции K . Разделяются два канала связывания: (i) связывание памяти $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ — последние снимки памяти пиров, доступные агенту i ; (ii) связывание занятости $\mathcal{O}_{-i}$ — множество целей, которые другие агенты уже заявили к моменту, когда действует i .

Определение 2 (многоагентная оцениваемость стадий). Для каждого агента i

$$P(C_i^* | q_i, \mathcal{M}_i, \mathcal{C}_K) = P(Q_i^* | q_i, \mathcal{M}_i) P(R_i^* | Q_i^*, q_i, \mathcal{M}_i, \mathcal{M}_{-i}^{(K)})$$

$$\cdot P(M_i^* | R_i^*, q_i, \mathcal{M}_i, \mathcal{M}_{-i}^{(K)}) P(C_i^* | M_i^*, q_i, \mathcal{O}_{-i}).$$

408 При многоагентном постадийно-марковском предположении (Приложение С) четыре фактора
409 оцениваемы из поагентных логов траекторий, а эмпирико-частотные оценки состоятельны.

410 **Когда Определение 2 может нарушаться.** Одноагентное постадийно-марковское свойство
411 впитывает историю траектории в $(q, \mathcal{M})$. В многоагентной постановке аналогичное впитывание
412 требует, чтобы зависимость от прошлых решений пиров входила только через $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ на стадии
413 М и через $\mathcal{O}_{-i}$ на стадии С. Этот шаг нетривиален: $\mathcal{O}_{-i}$ суммирует занятость целей в момент
414 решения, но теряет информацию о том, как пиры туда пришли. Факторизация, следовательно,
415 — проекция на наблюдаемые поагентные трассы при такой сводке. Возникают две конкретные
416 моды нарушения: (i) межагентные коммуникационные побочные каналы, не логируемые через
417 $\mathcal{C}_K$; (ii) координированные политики пиров, чьё решение на стадии С зависит от скрытого
418 состояния пиров, не суммируемого $\mathcal{O}_{-i}$.

419 4.3 Смещение бутылочного горлышка

420 **Эмпирическое утверждение 1 (смещение бутылочного горлышка $M \leftrightarrow C$, на уровне на-**
421 **клонов).** Предположим дефицит ($N > T$ целей, см. §2.1) и архитектуру пировой рассылки с
422 каденцией $K \in \mathbb{N}$. Постулируются два стилизованных предположения: (F) свежесть памяти
423 $\nu(\mathcal{M}_{-i}^{(K)})$ поточечно не убывает при уменьшении K , и вероятность того, что планировщик
424 агента i зафиксируется на достижимой цели, не убывает по ν ; (O) вероятность того, что произ-
425 вольная закоммиченная цель уже находится в $\mathcal{O}_{-i}$, не возрастает при росте K . Обозначим через
426 $P(M^*|R^*; K)$ и $P(C^*|M^*; K)$ популяционные условные вероятности (усреднённые по агентам
427 и распределению сидов бенчмарка); $\hat{P}(\cdot)$ обозначает соответствующую эмпирико-частотную
428 оценку, вычисленную из логов. При (F) и (O)

$$\frac{\partial P(M^*|R^*; K)}{\partial K^{-1}} > 0, \quad \frac{\partial P(C^*|M^*; K)}{\partial K^{-1}} < 0.$$

429 Оба условия на наклоны — прямые эмпирические предсказания, проверяемые на логах через
430 $\hat{P}$.

431 **Чем это утверждение является и чем не является.** Эмпирическое утверждение 1 — *утвер-*
432 *ждение об условных частотах на уровне наклонов*: каждый из двух наклонов проверяем
433 и подтверждён на свипе из 35,640 прогонов (§4.5) и независимо на свипе переносимости из
434 100 прогонов на стандартном MiniGrid (§6). Мы сообщаем наклоны как *размеры эффекта с*
435 *кластерно-робастными доверительными интервалами* (ресемплированными по 81 независи-
436 мой конфигурационной ячейке, а не по коррелированному числу прогонов) в Приложении F.3.
437 Граница утверждения относительно условного произведения Φ сформулирована один раз,
438 в боксе «Границы применимости и не-утверждения» (§1) и в §4.5. Смещение — сигнатура
439 соперничества за дефицитные цели, а не устройства сетки: при изобилии ($T > N$) оба наклона
440 выполаживаются, и антикорреляция $M \leftrightarrow C$ ослабевает (Приложение F.8), т.е. предсказание
441 ломается ровно там, где устранён механизм соперничества.

442 **Хронология.** Эмпирическое утверждение 1 является post-hoc. Оно было сформулировано
443 после первоначального свипа из 12,960 прогонов, проведённого при четырёх безразличных
444 к стадиям гипотезах (Приложение F); затем два условия на наклоны были подтверждены на
445 полном свипе из 35,640 прогонов, на масштабировании $N = 12$ (Приложение E) и на обёртке
446 переносимости MiniGrid (§6). Мы заявляем это явно: подтверждённые знаки наклонов —
447 предсказания на укрупнённых данных, а не предварительно зарегистрированное предсказание.
448 Полностью формальная версия оставлена для будущей работы.

449 4.4 Протокол свипа

450 Четыре архитектуры оцениваются на собственной многоагентной сетке (12×10 клеток); каждый
451 агент должен достичь клетки с тегом `water_source`, выбирая действия через общий планиров-
452 щик на основе памяти, так что различается только слой памяти. Свип скрещивает $N \in \{3, 5, 8\}$,
453 $T \leq N$, три раскладки (симметричная/асимметричная/случайная), три плотности опасностей,

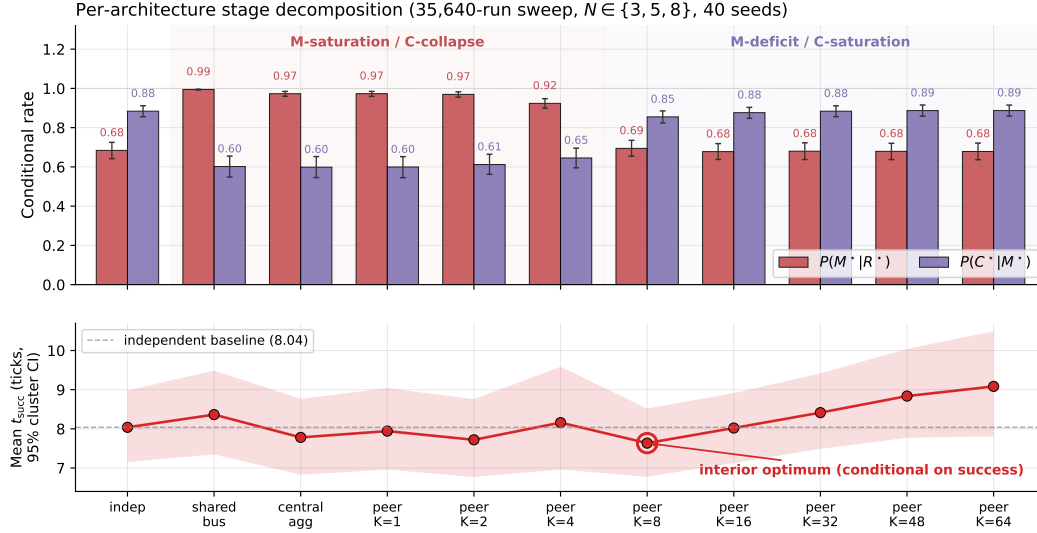


Рис. 4: Поархитектурные условные частоты (сверху) и среднее время до успеха (снизу) на свипе из 35,640 прогонов. Общая шина, центральный агрегатор и быстрая пировая рассылка ($K \leq 4$) живут в режиме насыщения М / коллапса С; независимая и медленная пировая ($K \geq 16$) — в режиме дефицита М / насыщения С. Среднее время до успеха имеет внутренний минимум при $K=8$ (7.47 тиков), ниже бейзлайна независимых агентов (8.02); положение устойчиво, но мелко — запас над соседними быстрыми каденциями не разрешён (Приложение F.3).

454 четыре архитектуры, восемь пировых каденций $K \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64\}$, 40 сидов — 35,640
 455 прогонов за ≈ 22 мин на 8 ядрах. Логируются поагентные потиковые индикаторы Q/R/M/C
 456 (Приложение С); «звёздные» события уровня эпизода — дизъюнкция по тикам. Отдельный
 457 блок оракульных интервенций на случаях дефицита $(N, T) \in \{(3, 2), (5, 3), (8, 5)\}$ при пяти
 458 каденциях оценивает оракульное R (память возвращает истинные позиции воды), оракульное M
 459 (планировщик фиксируется на ближайшей реальной воде) и оракульное С (завершение реальной
 460 материализованной фиксации гарантировано; Приложение F.13).

461 4.5 Результаты: постадийная декомпозиция и смещение бутылочного горлышка

462 Свип из 35,640 прогонов излагается через четыре наблюдения, структурированных зеркально
 463 Эмпирическому утверждению 1: (i) условная декомпозиция изолирует стадии М и С как
 464 различающие звенья; (ii) смещение бутылочного горлышка проявляется напрямую как от-
 465 рицательная внутрикаденционная корреляция между $P(M^* | R^*)$ и $P(C^* | M^*)$, с пиком при
 466 $K = 4$ и затуханием до шума при $K = 64$; (iii) на среднем времени до успеха результирующий
 467 компромисс порождает внутренний оптимум при $K = 8$ — устойчивый по положению, но
 468 мелкий по запасу, с преимуществом над соседними быстрыми каденциями, не разрешённым при
 469 этом размере выборки (Приложение F.3); (iv) на условном произведении Φ тот же компромисс
 470 порождает монотонный тренд, а не внутренний пик — сводная статистика, о которой мы не
 471 делаем формальных утверждений. Бейзлайн с обученной коммуникацией и многоагентный
 472 цикл оракульных интервенций закрывают подсекцию.

473 4.5.1 Условная декомпозиция показывает, где отказывает каждая архитектура.

474 Рисунок 4 показывает поархитектурные условные частоты Q/R/M/C; полная числовая картина с
 475 бутстреп-ДИ — в Приложении F.1, Таблица 8. Условная частота извлечения $P(R^* | Q^*)$ насыщена;
 476 различающий сигнал живёт на М и С. Общая шина, центральный агрегатор и быстрая пировая
 477 рассылка ($K \leq 4$) имеют высокое $P(M^* | R^*)$, но низкое $P(C^* | M^*)$; независимая и медленная
 478 пировая рассылка ($K \geq 16$) показывают обратное — компромисс $M \leftrightarrow C$, предсказанный
 479 Эмпирическим утверждением 1.

480 4.5.2 Смещение бутылочного горлышка и внутренний оптимум эффективности.

481 По всем пировым прогонам Спирмен $P(M^*|R^*)$ от K равен -0.53 (95%-й кластерно-робастный
482 ДИ $[-0.59, -0.47]$), а $P(C^*|M^*)$ от K равен $+0.43$ (ДИ $[+0.37, +0.50]$); оба — умеренные
483 размеры эффекта, чьи ДИ исключают ноль при ресемплировании 81 конфигурационной
484 ячейки (Приложение F.3), что соответствует условиям на наклоны Эмпирического утвер-
485 ждения 1. Мы сообщаем именно их, а не p -значения, которые неинформативны при таком
486 коррелированном размере выборки. Более сильная эмпирическая сигнатура — на уровне
487 отдельных конфигураций: Пирсон $P(M^*|R^*)$ от $P(C^*|M^*)$ *внутри* фиксированного K ра-
488 вен $-0.43, -0.54, -0.61, -0.19, -0.05, -0.04, -0.02, -0.02$ при $K=1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64$, с
489 пиком при $K=4$ и затуханием до шума к $K=64$ (Рисунок 9, Приложение F.1). Конфигурации с
490 высоким M систематически имеют низкое C : бутылочное горлышко мигрирует между двумя
491 стадиями внутри одной и той же ячейки (N, T , раскладка, опасность, сид) при варьировании K .
492 На метрике эффективности среднее t_{succ} имеет U-образную форму с внутренним минимумом
493 при $K=8$ (7.47 тиков против 8.02 у независимого бейзлайна); положение минимума устойчи-
494 во, но мелко — его запас над соседними быстрыми каденциями ($K=1, 4$) не разрешён при
495 ресемплировании на уровне ячеек (парно-бутстреповские ДИ в Приложениях F.1 и F.3). Мас-
496 штабирование до $N=12$ *заостряет* сигнатуру: пиковый Пирсон растёт до -0.70 и мигрирует
497 наружу к $K=8$, что согласуется с тем, что более сильное связывание занятости при большем
498 N задерживает переход между режимами издержек (Приложение E, Рисунок 7).

499 **Стратификация по провенансу: механизм за смещением.** Аннотирование каждой фикса-
500 ции M^* *провенансом* свидетельств, стоящих за ней, делает смещение бутылочного горлышка
501 механизменным, а не корреляционным. Пусть φ — чужая доля массы свидетельств, поддер-
502 живающих зафиксированного кандидата, вычисленная из тех же весов доверия/поддержки,
503 которые использовало само слияние, и замороженная в момент фиксации; назовём фиксацию
504 *варпом* (warp, W^*), когда $\varphi \geq 0.8$: агент коммитится на цель, которую знает по существу только
505 от пиров. На выделенном пировом свипе по ячейкам дефицита (случайные раскладки, 20 сидов,
506 $K \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$) доля варпов $P(W^*|M^*)$ падает с 0.55 при $K=1$ до 0.11 при $K=8$, тогда как
507 страта собственных свидетельств завершает на ровных 0.26–0.34, а страта варпов завершает
508 ниже 0.05 на всём диапазоне: *C-коллапс быстрого обмена сконцентрирован в страте варпов*.
509 То, чем каденция управляет механически, — это какая часть материализации коллектива
510 работает на чужих свидетельствах, — и именно эта страта проигрывает гонку занятости. Та же
511 стратификация воспроизводится на непрерывном мосте VMAS ($0.72 \rightarrow 0.00$ по $K=1/4/16$) и
512 на текстовом LLM-субстрате ($0.42 \rightarrow 0.08$ по $K=2/8$), причём кривые почти совпадают между
513 субстратами. Полный анализ, обусловленный провенансом (контрфактическая атрибуция мас-
514 кированным реплеем, замкнутая форма горизонта устаревания с зарегистрированным hold-out
515 6/6-ехаст и децентрализованный протокол починки), приведён в сопутствующей рукописи;
516 здесь стратификация служит механизменным прочтением Эмпирического утверждения 1.

517 **Чего мы не утверждаем о Φ .** Условное произведение $\Phi = P(M^*|R^*) \cdot P(C^*|M^*)$ не имеет
518 внутреннего пика в проверенном диапазоне (оценка средним произведений монотонно растёт от
519 0.569 при $K=4$ до 0.603 при $K=64$, сходясь к границе независимых агентов 0.605). Утверждение
520 уровня наклонов Эмпирического утверждения 1 — об условных частотах самих по себе, не о Φ ;
521 мы не делаем формальных утверждений о форме $\Phi(K)$. Детали разрыва Йенсена и сравнение
522 POM–MOP — в Приложении F.1.

523 **Бейзлайн с обученной коммуникацией: стадийные события структурно вырождены даже**
524 **при конкурентоспособном успехе.** Политика в стиле CommNet (Sukhbaatar et al., 2016),
525 обученная PPO (Schulman et al., 2017) на том же сценарии ($N=3, T=2$), достигает 0.667 успеха
526 на отложенной выборке ($n=100$ сидов) — вровень с символьной пировой архитектурой при
527 $K=8$ (0.65). Несмотря на это, профиль Q/R/M/C остаётся структурно вырожденным: $Q^*=1.00$
528 насыщено по построению; $R^*=0.997, M^*=0.997$ схлопнуты вместе ($P(M^*|R^*)=1.00$). Это и
529 есть проверенное структурное утверждение: вещественный коммуникационный вектор никогда
530 не бывает информативно пустым (Q насыщается) и лишён явного интерфейса фиксации цели
531 (R/M сливаются), независимо от бюджета обучения. Многоагентный аналог одноагентного
532 анализа обученного BC (§3.3). Полная архитектура, гиперпараметры PPO и параллельное
533 сравнение REINFORCE и PPO — в Приложении H.

534 **Свип LLM-моделей: логгер локализует реальный отказ в языковых агентах.** Таблица 3
535 прогоняет тот же контракт событий Q/R/M/C на двух локальных LLM-агентах (qwen3:4b и
536 llama3.1 через Ollama) на TextNav, свипуя бюджет шагов по {6, 12, 25} (8 эпизодов каждый;
537 задача требует ~ 10 низкоуровневых шагов). При щедром бюджете (12, 25) оба агента успешны,
538 и все четыре стадии срабатывают. При бюджете ниже требуемого (6) успех падает до 0/8 у
539 *обеих* моделей — и декомпозиция показывает, где: $Q^*=R^*=M^*=1.00$ (агенты формируют
540 запрос, извлекают и фиксируют правильную цель в каждом эпизоде), тогда как $C^*=0.00$ (ни
541 один не завершает вовремя). Фреймворк локализует отказ точно в ограниченном бюджете
542 завершении (C), а не в формировании запроса, извлечении или материализации; то, что обе
543 модели отказывают одинаково, показывает структурность отказа, а не артефакт модели. Это то
544 самое диагностическое свойство, которое фреймворк заявляет, теперь продемонстрированное
545 на *реальных языковых агентах*: в остальном непрозрачный коллапс успеха ($1.00 \rightarrow 0.00$)
546 разрешается в конкретную отказывающую стадию. (Замечание об инструментировании: на-
547 ивный вызов chat-шаблона qwen3:4b/Ollama изначально возвращал пустые строки response,
548 потому что модель тратила короткий бюджет структурированного вывода в отдельном поле
549 размышлений; для qwen3:4b мы используем сырой structured completion и парсер первой строки,
550 что зафиксировано для воспроизводимости.)

551 **Многоагентная феноменология воспроизводится на живом LLM-коллективе.** Помимо
552 одноагентного исследования бюджета, тот же контракт событий инструментирует коллектив
553 из $N=3$ LLM-агентов (llama3.1), разделяющих символьную память мест пировой рассылкой
554 при дефиците ($M=2$ доступные для захвата цели, четыре раскладки, $K \in \{2, 8\}$), причём все
555 предсказания зарегистрированы до прогонов. Каденционная феноменология из §4.5 переносится
556 на языковой субстрат: парное сравнение с бейзлайном без коммуникации на идентичных
557 раскладках показывает, что сырой обмен *снижает* успех с $2/3$ до $1/3$ на эпизод — C-
558 коллапс гонки за занятость, теперь порождённый агентами, чьи запросы, извлечение тегов
559 и коммиты сделаны LLM, — а столкновения целей появляются в $7/8$ эпизодов с общей
560 памятью. Присоединение протокола починки «резервирование и откат» (конструктивный ответ
561 на открытую проблему 3 из Приложения F.9) возвращает часть потери ($0.333 \rightarrow 0.417$ при
562 обеих каденциях, латентность отката снова $\approx K$). Два интерфейсных наблюдения переносятся
563 на любой дизайн LLM-поверх-символьной-памяти: LLM-формирователи запросов свободно
564 генерируют теги извлечения вне словаря памяти (что требует толерантных гейтов извлечения), а
565 малые локальные модели надёжны в семантическом коммите, но не в координатной арифметике
566 или систематическом исследовании (что требует слоёного исполнения). Полный протокол и
567 анализ провенанса — в сопутствующей рукописи.

568 Границы: это контролируемые исследования на локальных моделях; масштабирование того
569 же контракта на полноценных агентах в стиле Voyager/MemGPT на более богатых задачах
570 с несколькими модами отказа развивается далее (валидация на внешних фреймворках) и в
571 Приложении F.11.

Таблица 3: Свип бюджета шагов LLM TextNav: Q/R/M/C локализует ограниченный завершением отказ у двух локальных Ollama-агентов. Восемь эпизодов на (модель, лимит шагов), температура 0.0; задача требует ~ 10 низкоуровневых шагов. При бюджете ниже этого требования (лимит шагов 6) успех падает до 0.00 у обеих моделей, однако $Q^*=R^*=M^*=1.00$ (агенты формируют запрос, извлекают и фиксируют правильную цель в каждом эпизоде), тогда как $C^*=0.00$: фреймворк локализует отказ на стадии C, а не на Q/R/M. Обе модели ведут себя идентично, так что отказ структурен (бюджет), а не специфичен для модели. Артефакты: tmp/llm_steplimit_{6,12,25}.

Модель	Лимит шагов	Успех	Q^*	R^*	M^*	C^*
qwen3:4b	6	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
llama3.1	6	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
qwen3:4b	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
llama3.1	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
qwen3:4b	25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
llama3.1	25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

572 **Многоагентные оракульные интервенции замыкают цикл**
573 **диагностика→интервенция→верификация.** На случаях дефицита среднее t_{succ}
574 при малой/промежуточной каденции ($K \in \{1, 2, 4\}$) падает с $\sim 10-11$ в бейзлайне до ~ 7.2 при
575 оракульном R или оракульном M и далее до ~ 6.1 при оракульном C, которое дополнительно
576 устраняет путь после фиксации; при медленной каденции ($K=16$) бейзлайн уже в пределах
577 ~ 1.2 от пола R/M-оракулов (Таблица 16 в Приложении F.12). Существенно, что оракульное C
578 даёт наибольшее сокращение времени, но наименьший прирост доли успеха (Приложение F.13):
579 при дефиците завершение стоит времени, тогда как извлечение и материализация решают
580 успех. Индуцированное каденцией избыточное время при малых/промежуточных K атрибути-
581 руется переходу $M \leftrightarrow C$; при больших K бутылочное горлышко перемещается в одиночное
582 исследование.

583 Многоагентный блок тем самым доставляет свою половину аргумента. Каденция K — меха-
584 нически темп, с которым приватные памяти консолидируются в коллективное представление;
585 данные показывают, что у этого темпа есть нетривиальный внутренний оптимум ($K=8$ на t_{succ}),
586 что его канал издержек — связывание занятости, и что оба эффекта видимы постатейно на той
587 же цепочке Q/R/M/C, что и для одиночных агентов. Консолидация — не только одноагентный
588 предел; в коллективе это настраиваемая, измеримая ось дизайна.

589 5 Контракт на сторонних агентных стеках

590 Самый сильный вопрос о внешней валидности, который читатель может задать диагностическому
591 протоколу, — работает ли он на системах, которые его авторы не строили. Поэтому мы
592 инструментируем три сторонних агентных стека — цикл function-calling на OpenAI SDK,
593 преднастроенный ReAct-агент LangGraph и папу AssistantAgent/UserProxy из AutoGen, все
594 на одной локальной модели (llama3.1, температура 0) — идентичным контрактом Q/R/M/C,
595 определённым однократно над *трассами инструментов*: эпизодическая бытовая память
596 открывается через инструменты recall/goto/take, и Q^* срабатывает при запросе к памяти, R^*
597 — при *атрибуции* (возвращённая запись называет предмет в его истинном месте), M^* — при
598 фиксации уровня эпизода (goto к истинному месту, в верности Определению 1; дисциплина
599 первого коммита (first-commitment discipline) M_1 логируется как вспомогательная диагностика
600 качества фиксации), а C^* — при завершении задачи в пределах бюджета инструментов. Три
601 варианта инженерят по одному отказу каждый — консолидационный разрыв (consolidation
602 gap; факт о местоположении никогда не был записан в память), неоднозначность с устаревшим
603 дистрактором, бюджет инструментов ниже требований задачи — плюс чистый контроль; все
604 предсказания были зарегистрированы до прогонов, а две ревизии семантики событий (утечка
605 атрибуции; перетянутое M^*) зафиксированы в регистрационном файле.

Таблица 4: Q/R/M/C на трёх сторонних агентных фреймворках (llama3.1, 20 эпизодов на ячейку, идентичные эпизоды/инструменты/бюджеты). Структурные отказы локализируются везде идентично: консолидационный разрыв — $R=0.00$, а бюджетный отказ — $C=0.00$ при $Q=R=1$ для всех трёх стеков. На *чистом* контроле фреймворки расходятся от 0.50 до 0.75 сквозным образом — и декомпозиция атрибутирует этот разброс (см. текст). M_1 : первый goto целится в истинное место; stale₁: первый goto целится в устаревший дистрактор.

Фреймворк	Вариант	Q^*	R^*	M^*	C^*	M_1	stale ₁
OpenAI SDK	контроль	1.00	1.00	0.85	0.75	0.25	—
	консолидац. разрыв	1.00	0.00	0.50	0.40	0.25	—
	устаревшая неоднозн.	1.00	1.00	0.90	0.30	0.25	0.20
	жесткий бюджет	1.00	1.00	0.25	0.00	0.25	—
LangGraph	контроль	1.00	1.00	0.70	0.50	0.50	—
	консолидац. разрыв	1.00	0.00	0.20	0.15	0.10	—
	устаревшая неоднозн.	1.00	1.00	0.65	0.60	0.50	0.35
	жесткий бюджет	1.00	1.00	0.10	0.00	0.10	—
AutoGen	контроль	1.00	1.00	0.85	0.55	0.45	—
	консолидац. разрыв	1.00	0.00	0.30	0.20	0.15	—
	устаревшая неоднозн.	1.00	1.00	0.50	0.45	0.35	0.40
	жесткий бюджет	1.00	1.00	0.15	0.00	0.15	—

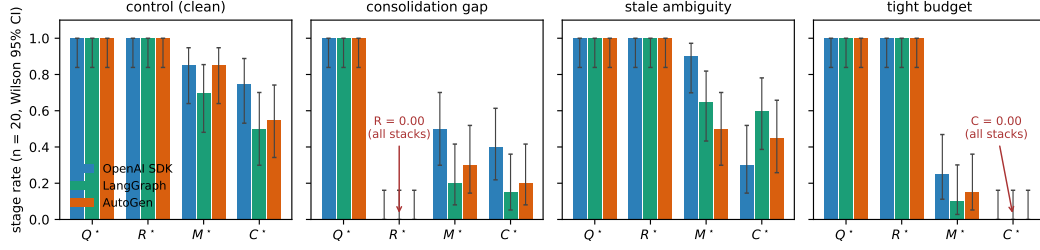


Рис. 5: Постадийные профили трёх сторонних агентных стеков на четырёх инженерных вариантах (Папа3.1, $n=20$ на ячейку). Запрос и извлечение насыщаются везде идентично; два структурных отказа дают точные нулевые столбцы на каждом стеке ($R^*=0$ при консолидационном разрыве, $C^*=0$ при жёстком бюджете); поведенческий разброс между фреймворками целиком живёт на стадиях М и С.

Три наблюдения (Таблица 4, Рисунок 5). (1) **Структурные локализации точны и независимы от фреймворка.** Когда в памяти нет факта, $R^*=0.00$ на каждом стеке; когда бюджет не вмещает завершение, $C^*=0.00$ при $Q^*=R^*=1$ на каждом стеке (20/20 эпизодов в каждом). Контракт не требует пофреймворковой адаптации. (2) **Чистый контроль разделяет фреймворки, и декомпозиция говорит как.** Сквозной успех на ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ чистых эпизодах лежит в диапазоне от 0.50 (LangGraph) до 0.75 (OpenAI SDK). Лидерборд сообщил бы «разное качество»; стадии показывают общую патологию плюс разную экономику циклов: дисциплина первого коммита слаба везде ($M_1=0.25-0.50$ — первый `goto` агента часто игнорирует его же только что извлечённые свидетельства), материализация уровня эпизода восстанавливается до 0.70–0.85 через циклы переспроса, а затем фреймворки различаются тем, какая часть этого восстановления доживает до завершения (C^*/M^* от 0.88 у цикла OpenAI SDK до 0.65 у AutoGen). (3) **Устаревший дистрактор тянет, измеримо и неравномерно.** Устаревшая запись захватывает первый коммит в 0.20–0.40 неоднозначных эпизодов (сильнее всего у AutoGen), и цена её для завершения специфична фреймворку: цикл OpenAI SDK платит тяжелее всех ($C^*: 0.75 \rightarrow 0.30$), тогда как LangGraph и AutoGen поглощают крюк ($0.50 \rightarrow 0.60$; $0.55 \rightarrow 0.45$) — LLM-памятный аналог гейтинга по устареванию, решающую роль которого показали коллективные эксперименты. Честно проваленные регистрации: поведенческие предсказания, предполагавшие чистый контроль (все стадии ≥ 0.75 ; равномерное индуцированное неоднозначностью падение завершения), сломались *потому что сами фреймворки проваливают чистую задачу на память в 25–50% случаев и платят за неоднозначность в разных местах* — а это и есть наблюдения (2)–(3), не шум; все ревизии зафиксированы как зарегистрированные провалы с механизмами. Границы: три стека при $n=20$ на ячейку на одной основной модели; Letta/CrewAI (Python ≥ 3.10) и модели API-масштаба — естественное расширение.

6 Ограничения и будущая работа

Переносимость между субстратами: условия на наклоны выполняются на MiniGrid. Условия на наклоны Эмпирического утверждения 1 выполняются и на субстрате стандартного MiniGrid. Многоагентная обёртка на основе FourRooms (построенная из `minigrid.core.grid.Grid` + примитивов `Wall/Floor/Lava`, идентичные операционные определения Q^*, R^*, M^*, C^* ; `experiments/minigrid_multiagent_wrapper/`) использована для свипа переносимости из 100 прогонов ($K \in \{1, 4, 8, 16, 64\}$, 20 сидов, $N=3$, $T=2$): Спирмен $P(M^*|R^*)$ от K равен -0.50 , а Спирмен $P(C^*|M^*)$ от K равен $+0.50$ (умеренные ранговые корреляции; это малый свип из 100 прогонов, поэтому мы сообщаем размеры эффекта и не опираемся на значимость). Внутренний минимум t_{succ} не отделяется при этом минимальном размере свипа (5 каденций, 20 сидов, одна плотность опасностей); более плотный свип — естественный следующий шаг. Шов между двумя субстратами тем самым закрыт на уровне утверждения о наклонах.

Эмпирическое утверждение 1 — только об условных частотах на уровне наклонов. Два условия на наклоны выполняются как умеренные, кластерно-робастные размеры эффекта (Приложение F.3); мы не делаем формальных утверждений о форме условного произведения Ф

645 (§4.3). Будущая формулировка непосредственно в терминах поверхности временных издержек
646 или вывод при генеративной модели (пуассоновски-обновляемая память, занятость рождения-
647 гибели) превратили бы эмпирическое утверждение в теорему.

648 **Оцениваемость при скрытом состоянии.** При нелогируемых внутриэпизодных переписывани-
649 ях запросов или пировых побочных каналах Определения 1 и 2 — проекции на залогированные
650 трассы, а не полная идентификация.

651 **Общая система координат.** Все многоагентные результаты предполагают, что агенты интерпре-
652 тируют места в общей системе координат: межагентная идентичность места — это координатная
653 близость, с семантическими профилями как разрешителем ничьих внутри пространственного
654 радиуса. Проблема соответствия мест — обозначают ли записи двух агентов вообще одно
655 и то же место — здесь, следовательно, вынесена за скобки, а не решена. Сопутствующая
656 рукопись снимает это предположение конструктивно (идентичность мест на основе отпечатков
657 с консенсусным восстановлением системы координат с точностью до трансляции и поворота
658 на 90°) и показывает, что измерения $Q/R/M/C$, включая каденционные наклоны и горизонт
659 устаревания, неизменны поверх восстановленных систем координат; более трудные варианты
660 (непрерывное $SE(2)$, шум внешнего вида, выравнивание символов) остаются открытыми.

661 **Обученные бейзлайны.** Бейзлайн CommNet PPO достигает успеха 0.667 на сценарии дефицита
662 — конкурентоспособно с символьным пировым при $K=8$ (0.65) — и подтверждает Q -насыщение
663 ($Q^*=1.00$) и коллапс R/M ($P(M^*|R^*)=1.00$) при конкурентоспособном успехе. Структурное
664 предсказание теперь подтверждено, а не постулировано; абляции на архитектурах с явными
665 символьными каналами фиксации цели оставлены для будущей работы.

666 **Масштаб.** Многоагентный свип ограничен $N=12$ (Приложение E; сигнатура заостряется,
667 пиковый Пирсон -0.70 при $K=8$, внутренний минимум t_{succ} 4.77). Более плотное масштабиро-
668 вание при $N \geq 16$ — будущая работа. **Непрерывный субстрат.** Предварительная проверка
669 VMAS (Bettini et al., 2022) воспроизводит *оба* знака наклонов Эмпирического утверждения 1 в
670 режиме связывания (Спирмен -1.00 и $+1.00$ по $K \leq 16$, 40 сидов; Приложение F.7), переисполь-
671 зуя символьную память через мост дискретизации. Это лишь направленный сигнал — идеальная
672 ранговая корреляция по пяти монотонным точкам, одна конфигурация, дискретизованная
673 память, — так что он указывает, что смещение не является артефактом клеток сетки, но
674 полная валидация в непрерывном пространстве состояний с кластерно-робастными ДИ остаётся
675 будущей работой.

676 7 Более широкое влияние

677 Статья предлагает диагностическое оценивание для агентов на основе памяти в симулированной
678 навигации. Её положительное влияние методологично: сделать отказы на основе памяти более
679 измеримыми между архитектурами и сделать ось каденции распределённой многоагентной
680 памяти настраиваемой по эмпирически обоснованному критерию. Потенциальные негативные
681 влияния косвенны и возникли бы, если бы похожая диагностика использовалась для улучшения
682 агентов в критичных к безопасности постановках (рои дронов, автономные транспортные
683 средства, распределённые сенсорные сети) без адекватных мер защиты. Настоящая работа —
684 инфраструктура уровня бенчмарка, а не готовая к развёртыванию система.

685 8 Заключение

686 Мы предложили $Q/R/M/C$ — четырёхстадийную декомпозицию навигации на основе памяти,
687 чьи факторы оцениваемы из стандартных логов траекторий, — и использовали её как ди-
688 агностический инструмент на символьных, обученных, LLM-управляемых, одноагентных и
689 многоагентных трассах. Главный результат — не новая архитектура агента: это воспроизводи-
690 мый протокол логирования и оценивания, разделяющий формирование запроса, удовлетворение
691 извлечения, материализацию цели и завершение после извлечения. По всем экспериментам
692 этот протокол локализует отказы, которые оценивание «только успех» не может, обнажает
693 вырожденную наблюдаемость у неявных обученных политик и делает каденцию обмена памятью
694 измеримой как постадийная переменная дизайна.

Список литературы

- M. Andrychowicz, F. Wolski, A. Ray, J. Schneider, R. Fong, P. Welinder, B. McGrew, J. Tobin, P. Abbeel, and W. Zaremba. Hindsight experience replay. In *NeurIPS*, 2017.
- R. Bělohlávek. Fuzzy Galois connections. *Mathematical Logic Quarterly*, 45(4):497–504, 1999.
- M. Bettini, R. Kortvelesy, J. Blumenkamp, and A. Prorok. VMAS: A vectorized multi-agent simulator for collective robot learning. In *16th International Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems (DARS)*, 2022. arXiv:2207.03530.
- S. Boyd, A. Ghosh, B. Prabhakar, and D. Shah. Randomized gossip algorithms. *IEEE Trans. Information Theory*, 52(6):2508–2530, 2006.
- M. Chevalier-Boisvert, D. Bhoopchand, H. Abdolmaleki, and A. Mordatch. BabyAI: A platform to study the sample efficiency of grounded language learning. In *ICLR*, 2019.
- M. Chevalier-Boisvert, B. Lahlou, S. Willems, and P. S. Castro. MiniGrid and MiniWorld: Modular reinforcement learning environments. arXiv:2306.13831, 2023.
- P. Chhikara, D. Khant, S. Aryan, T. Singh, and D. Yadav. Mem0: Building production-ready AI agents with scalable long-term memory. arXiv:2504.19413, 2025.
- P. Dayan. Improving generalization for temporal difference learning: The successor representation. *Neural Computation*, 5(4):613–624, 1993.
- M. Deitke, E. V. Wijmans, D. Schwenk, O. Salvador, K. M. Ehsani, et al. ProcTHOR: Large-scale embodied AI using procedural generation. In *NeurIPS Datasets and Benchmarks*, 2022.
- B. Efron. Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1):1–26, 1979.
- J. N. Foerster, Y. M. Assael, N. de Freitas, and S. Whiteson. Learning to communicate with deep multi-agent reinforcement learning. In *NeurIPS*, 2016.
- J. N. Foerster, G. Farquhar, T. Afouras, N. Nardelli, and S. Whiteson. Counterfactual multi-agent policy gradients. In *AAAI*, 2018.
- B. Ganter and R. Wille. *Formal Concept Analysis: Mathematical Foundations*. Springer, 1999.
- D. Ghosh, A. Gupta, A. Reddy, J. Fu, S. Levine, and C. Finn. Learning to reach goals via iterated supervised learning. In *ICLR*, 2021.
- G. Gigerenzer and D. G. Goldstein. Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality. *Psychological Review*, 103(4):650–669, 1996.
- S. Gupta, J. Davidson, S. Levine, R. Sukthankar, and J. Malik. Cognitive mapping and planning for visual navigation. In *CVPR*, 2017.
- S. Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70, 1979.
- E. Kolve, R. Mottaghi, D. Gordon, Y. Zhu, A. Gupta, A. Farhadi, and D. Fox. AI2-THOR: An interactive 3D environment for visual AI. arXiv:1712.05474, 2017.
- B. Kuipers. The spatial semantic hierarchy. *Artificial Intelligence*, 119(1–2):191–233, 2000.
- F. Lieder and T. L. Griffiths. Resource-rational analysis: Understanding human cognition as the optimal use of limited computational resources. *Behavioral and Brain Sciences*, 43:e1, 2020.
- R. Lowe, Y. Wu, A. Tamar, J. Harb, P. Abbeel, and I. Mordatch. Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments. In *NeurIPS*, 2017.
- S. Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 2nd edition, 1998.
- I. Momennejad, E. M. Russek, J. H. Cheong, M. M. Botvinick, N. Daw, and S. J. Gershman. The successor representation in human reinforcement learning. *Nature Human Behaviour*, 1:680–692, 2017.
- J. O’Keefe and L. Nadel. *The Hippocampus as a Cognitive Map*. Oxford University Press, 1978.
- C. Packer, V. Fang, S. Patil, K. Lin, S. Wooders, and J. Gonzalez. MemGPT: Towards LLMs as operating systems. arXiv:2310.08560, 2023.

- 741 J. S. Park, J. C. O’Brien, C. J. Cai, M. R. Morris, P. Liang, and M. S. Bernstein. Generative agents: Interactive
742 simulacra of human behavior. *arXiv:2304.03442*, 2023.
- 743 T. Rashid, M. Samvelyan, C. Schroeder de Witt, G. Farquhar, J. Foerster, and S. Whiteson. QMIX: Monotonic
744 value function factorisation for deep multi-agent reinforcement learning. In *ICML*, 2018.
- 745 N. Savinov, A. Dosovitskiy, and V. Koltun. Semi-parametric topological memory for navigation. In *ICLR*, 2018.
- 746 M. Savva, A. Kadian, O. Maksymets, Y. Zhao, E. Wijmans, B. Jain, J. Straub, J. Liu, V. Koltun, J. Malik, et al.
747 Habitat: A platform for embodied AI research. In *ICCV*, 2019.
- 748 J. Schulman, P. Moritz, S. Levine, M. Jordan, and P. Abbeel. High-dimensional continuous control using
749 generalized advantage estimation. In *ICLR*, 2016. *arXiv:1506.02438*.
- 750 J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov. Proximal policy optimization algorithms.
751 *arXiv:1707.06347*, 2017.
- 752 N. Shinn, F. Cassano, A. Berman, and A. G. Labash. Reflexion: Language agents with verbal reinforcement
753 learning. In *NeurIPS*, 2023.
- 754 H. A. Simon. A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics*, 69(1):99–118, 1955.
- 755 H. A. Simon. Rational choice and the structure of the environment. *Psychological Review*, 63(2):129–138, 1956.
- 756 K. L. Stachenfeld, M. M. Botvinick, and S. J. Gershman. The hippocampus as a predictive map. *Nature*
757 *Neuroscience*, 20(11):1643–1653, 2017.
- 758 S. Sukhbaatar, A. Szlam, and R. Fergus. Learning multiagent communication with backpropagation. In *NeurIPS*,
759 2016.
- 760 R. S. Sutton, D. Precup, and S. Singh. Between MDPs and semi-MDPs: A framework for temporal abstraction in
761 reinforcement learning. *Artificial Intelligence*, 112(1–2):181–211, 1999.
- 762 E. C. Tolman. Cognitive maps in rats and men. *Psychological Review*, 55(4):189–208, 1948.
- 763 G. Wang, Y. Xie, Z. Jiang, A. Mandlekar, C. Xie, A. Yu, and P. Liang. Voyager: An open-ended embodied agent
764 with large language models. *arXiv:2305.16291*, 2023.
- 765 Q. Wu, G. Bansal, J. Zhang, Y. Wu, B. Li, E. Zhu, L. Jiang, X. Zhang, S. Zhang, J. Liu, A. H. Awadallah, R. W.
766 White, D. Burger, and C. Wang. AutoGen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation.
767 *arXiv:2308.08155*, 2023.
- 768 F. Wilcoxon. Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6):80–83, 1945.
- 769 R. J. Williams. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. *Machine*
770 *Learning*, 8(3–4):229–256, 1992.
- 771 S. Yao, J. Zhao, D. Yu, N. Du, I. Shafraan, K. Narasimhan, and Y. Cao. ReAct: Synergizing reasoning and acting
772 in language models. In *ICLR*, 2023.
- 773 L. Xiao, S. Boyd, and S. Lall. A scheme for robust distributed sensor fusion based on average consensus. *IPSN*,
774 2007.
- 775 C. Yu, A. Velu, E. Vinitzky, J. Gao, Y. Wang, A. Bayen, and Y. Wu. The surprising effectiveness of PPO in
776 cooperative multi-agent games. In *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2022.

777 А Формальные доказательства

778 А.1 Аргумент для Определения 1 (одноагентная оцениваемость)

779 Для каждого эпизода $i \in \{1, \dots, n\}$ пусть $Q_i^*, R_i^*, M_i^*, C_i^*$ обозначают вложенные индикаторы
780 уровня эпизода. По построению это измеримые функции лога траектории времени исполнения,
781 удовлетворяющие $C_i^* \Rightarrow M_i^* \Rightarrow R_i^* \Rightarrow Q_i^*$. Эмпирические оценки

$$\hat{p}_Q = \frac{1}{n} \sum_i Q_i^*, \quad \hat{p}_{R|Q} = \frac{\sum_i R_i^*}{\sum_i Q_i^*}, \quad \hat{p}_{M|R} = \frac{\sum_i M_i^*}{\sum_i R_i^*}, \quad \hat{p}_{C|M} = \frac{\sum_i C_i^*}{\sum_i M_i^*}$$

782 состоятельны в силу цепного правила плюс условного постадийно-марковского свойства, и
783 эмпирическое произведение сходится к завершению семантического пути. $\square$

784 A.2 Аргумент для Определения 2 (многоагентная оцениваемость)

785 Множества обусловливания укрупняются на $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ и $\mathcal{O}_{-i}$. При укрупнённом постадийно-
 786 марковском свойстве доказательство Определения 1 переносится дословно, и каждая укрупнённая
 787 условная вероятность — бернуллиевская вероятность на измеримом событии. Оговорки,
 788 сформулированные в §4.2 («Когда Определение 2 может нарушаться»), описывают две конкрет-
 789 ные ситуации нарушения укрупнённого постадийно-марковского свойства. $\square$

790 A.3 Аргумент для Эмпирического утверждения 1 (формулировка на уровне наклонов)

791 Эмпирическое утверждение 1 — эмпирическое утверждение, а не теорема. Аргумент ниже —
 792 качественное обоснование, мотивирующее два знака наклонов; верифицируют их данные. Мы
 793 намеренно не называем это доказательством.

794 *Наклон (a), при (F).* При уменьшении K $\nu(\mathcal{M}_{-i}^{(K)})$ поточечно не убывает. При условии успешного
 795 извлечения вероятность фиксации на достижимой цели не убывает по ν . Следовательно,
 796 $\partial P(M^*|R^*; K)/\partial K^{-1} > 0$.

797 *Наклон (b), при (O).* При уменьшении K пиры получают обновлённую память одновременно и
 798 сходятся на одной и той же ближайшей цели; маргинальная занятость $\Pr[\text{цель} \in \mathcal{O}_{-i}]$ растёт.
 799 Следовательно, $\partial P(C^*|M^*; K)/\partial K^{-1} < 0$.

800 *Замечание об условном произведении Φ .* Эмпирическое утверждение 1 не делает никаких
 801 заявлений о форме $\Phi(K) = P(M^*|R^*; K) \cdot P(C^*|M^*; K)$. При (F) и (O) наклон Φ по K^{-1} есть
 802 сумма двух противоположенных слагаемых, и меняет ли она знак — зависит от количественных
 803 величин, не фиксируемых (F) и (O) самими по себе. В наших данных Φ монотонно по K на
 804 $\{4, 8, 16, 32, 48, 64\}$ и сходится к границе независимых агентов $\Phi_\infty = 0.605$. Практически
 805 значимая поверхность эффективности — среднее время до успеха — внутренний минимум
 806 при $K = 8$ имеет; см. §4.5. $\square$

807 A.4 Связь Галуа запрос–извлечение: формулировка, аргумент, границы

808 **Факт (стандартный).** Пусть G и Σ — множества, а $I \subseteq G \times \Sigma$ — отношение. Для $B \subseteq \Sigma$
 809 определим $\text{ext}(B) = \{p \in G : \forall \tau \in B, (p, \tau) \in I\}$, а для $A \subseteq G$ определим $\text{int}(A) = \{\tau \in \Sigma :$
 810 $\forall p \in A, (p, \tau) \in I\}$. Тогда для всех $A \subseteq G, B \subseteq \Sigma$:

$$A \subseteq \text{ext}(B) \iff B \subseteq \text{int}(A);$$

811 оба отображения антитонны, обе композиции $\text{ext} \circ \text{int}$ и $\text{int} \circ \text{ext}$ — операторы замыкания,
 812 а замкнутые пары (A, B) с $A = \text{ext}(B)$ и $B = \text{int}(A)$, упорядоченные включением объёмов,
 813 образуют полную решётку — решётку понятий контекста (G, Σ, I) (Ganter and Wille, 1999).

814 **Аргумент.** $A \subseteq \text{ext}(B)$ разворачивается в $\forall p \in A \forall \tau \in B : (p, \tau) \in I$ — условие, симмет-
 815 ричное по A и B , что в точности есть $B \subseteq \text{int}(A)$. Антитонность и свойства замыкания следуют
 816 стандартными однострочными аргументами (Ganter and Wille, 1999, Ch. 1). Рассматривая
 817 булеаны как тонкие категории (одну — с обращённым порядком), выписанная эквивалентность
 818 говорит ровно то, что int и ext образуют сопряжённую пару; связь Галуа — это сопряжение
 819 между частично упорядоченными множествами (Mac Lane, 1998, Ch. IV). $\square$

820 **Инстанцирование и границы.** В нашей памяти возьмём в качестве
 821 G записи мест, в качестве Σ — алфавит тегов, а $I_\theta = \{(p, \tau) :$
 822 $\text{таблица тегов места приписывает } \tau \text{ месту } p \text{ с уверенностью } \geq \theta\}$ (Приложение D); ин-
 823 тент запроса — $B = q^{\text{req}}$, а R-доступность — $\text{ext}(B) \neq \emptyset$. Три намеренных ограничения
 824 области. (i) *Градуированные баллы.* Развёрнутый балл извлечения градуирован (взвешенный
 825 лог-балл над обязательными, предпочтительными и штрафными тегами из Приложения D), так
 826 что чёткая связь выше формализует пороговый скелет кандидата по обязательным тегам;
 827 градуированный аналог — теория нечётких связей Галуа (Bělohlávek, 1999), и здесь мы её
 828 не используем. (ii) *Немонотонные обновления.* Обновления Дирихле–мультиномиальные не
 829 монотонны по I_θ буквально: противоречащее свидетельство может удалить инцидентность. На
 830 отчётных бенчмарках связывающий отказ — отсутствие свидетельств, а не противоречие (91%
 831 пустых объёмов, точность 96.9% при непустых, §3.5), так что прочтение через монотонный

рост — эмпирически релевантный режим, и мы помечаем исключение, а не отмахиваемся от него. (iii) *Нет структуры для M или C*. Материализация — satisficing-функция выбора на непустых объёмах, а завершение — задача управления при занятости; ни то, ни другое не несёт порядковой структуры, и мы не прикрепляем к ним категориальных утверждений. Прочтение зарабатывает своё место тем, что точно называет моду отказа (запрошенный интент с пустым объёмом лежит вне реализованной решётки понятий), даёт консолидации точный объект (рост контекста, а значит, каждого объёма) и структурно локализует ось каденции: связывание памяти $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ сливает контексты пиров с темпом K^{-1} , тогда как занятость $\mathcal{O}_{-i}$ вне-контекстна — что и есть структурное содержание двух знаков наклонов Эмпирического утверждения 1.

В Прочтение стадий через опции / иерархический MDP

Это приложение развивает динамическое прочтение, на которое указано в §2.3. Оно не вводит нового алгоритма: оно именуется объект, который конвейер уже вычисляет, и делает расщепление Φ -против- t_{succ} свойством этого объекта. Там, где теоретико-порядковое прочтение (Приложение А.4) фиксирует *статическое* содержание стадий, это адресует время и издержки.

Q/R/M/C как аудит опции. Каждый запрос инстанцирует одно темпорально протяжённое действие — опцию $o = \langle \mathcal{I}, \pi, \beta \rangle$ в смысле Sutton et al. (1999): множество инициации $\mathcal{I}$, внутреннюю политику π и условие терминации β . Стандартный анализ уровня траекторий трактует опцию как чёрный ящик, оцениваемый её возвратом. Декомпозиция Q/R/M/C, напротив, — аудит *внутренней* структуры опции, и она выстраивается ребро в ребро с факторизацией $Q^* \rightarrow R^* \rightarrow M^* \rightarrow C^*$:

$Q^* \rightarrow R^*$ (**инициация**). Опция «достичь места, удовлетворяющего q » корректно иницируется, только когда её множество инициации непусто. В словаре §2.3 это в точности $\text{ext}(q^{\text{req}}) \neq \emptyset$: пустой объём — не плохой выбор опции, а отсутствие какой-либо допустимой, так что R отказывает до того, как цель вообще зафиксирована.

$R^* \rightarrow M^*$ (**политика над опциями**). Материализация — политика верхнего уровня, коммитящаяся на единственную опцию из допустимого множества — фиксация цели $g^* = \chi(\text{ext}(q^{\text{req}}))$ при satisficing-функции выбора χ из §2.3.

$M^* \rightarrow C^*$ (**исполнение до терминации**). Завершение — прокатка внутренней политики π до срабатывания условия терминации β (прибытие в g^* или таймаут). Это единственное ребро, чьи моды отказа внесемантичны: компетентность контроллера и, в коллективе, занятость $\mathcal{O}_{-i}$.

Так что Q/R/M/C при этом прочтении — постадийно разрешающий инструмент для внутренней структуры генератора опций иерархического MDP, а не специализированный логгер для одной среды.

Почему оптимум живёт на t_{succ} , а не на Φ : прочтение через полу-MDP. В формализме опций / полу-MDP опция оценивается возвратом, накопленным за *случайную* длительность исполнения τ ,

$$R(s, o) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\tau-1} \gamma^t r_{t+1} \mid s_0 = s, o \right],$$

где τ — число низкоуровневых шагов до срабатывания β (Sutton et al., 1999). Цепная вероятность $\Phi = P(M^*|R^*) \cdot P(C^*|M^*)$ фиксирует только, *успешен ли* аудит опции; она по построению слепа к τ — цене его прохождения. Несущая цену метрика t_{succ} — это и есть τ . В этом структурная причина — а не просто эмпирическое совпадение, — что ресурсно-рациональное прочтение из §2.3 (Lieder and Griffiths, 2020) находит внутренний оптимум на t_{succ} ($K=8$), тогда как Φ остаётся монотонным: две метрики измеряют разные грани одной и той же опции — успех против длительности.

Смещение бутылочного горлышка как многоагентное столкновение опций. Динамическое прочтение делает компромисс $M \leftrightarrow C$ из Эмпирического утверждения 1 физически конкретным. Более быстрая рассылка (меньший K) чаще сливает контексты пиров $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$, что может только укрупнить объём каждого агента и потому повышает вероятность того, что цель допустима и зафиксирована: $P(M^*|R^*)$ растёт. Но поскольку агенты разделяют пространственный базис и

алфавит тегов (§2.1), более свежая общая память ещё и *синхронизирует* политику верхнего уровня: несколько агентов коммитятся на одну и ту же опцию над одной и той же дефицитной целью. При занятости $\mathcal{O}_i$ это раздувает длительность исполнения τ и подавляет $P(C^*|M^*)$. Каденция K , таким образом, регулирует дисперсию распределения опций агентов: редкий обмен десинхронизирует выбор опций и укорачивает τ , давая минимум t_{succ} при внутреннем K . Бутылочное горлышко, следовательно, укоренено в конкуренции между ростом множества инициации (семантическим, контекстным) и ценой столкновения опций (внесемантической, занятостной) — ровно те два ребра, на которые действует каденционный протокол $\mathcal{C}_K$ на Рисунке 2.

Глосса belief–desire–intention и границы. Аудируемое выше состояние верхнего уровня можно назвать в терминах belief–desire–intention — в той форме, которую использует компаньон о коллективной памяти: *belief* — реализованная решётка понятий из §2.3 (что извлекаемо), *desire* — предикат, обусловленный состоянием, выбирающий запрос q (например, переменная жажды, переключающая обязательные теги на `water_source`), а *intention* — зафиксированная опция g^* . Иерархическое состояние тогда есть $h = (\text{решётка}, \text{desire}, g^*, s)$, где s — низкоуровневое физическое состояние, и три локуса отказа разделяются как прежде: пустой объём — отказ belief/R , непустой объём без устойчивой фиксации — отказ M , а фиксация, недостижимая при занятости, — отказ C . Две оговорки о границах. Мы не заявляем результата об *обучении* опций: конвейер — фиксированный satisficing-генератор опций (Simon, 1955), и Q/R/M/C его аудирует. И мы прикрепляем структуру опций только к семантическому пути — $\mathcal{I}$ к $Q \rightarrow R$, (π, β) к $M \rightarrow C$, — тогда как возврат полу-MDP используется как объяснительная линза для расщепления Φ -против- t_{succ} , а не фитируется к данным. Ни это опционное прочтение, ни теоретико-порядковое прочтение из Приложения A.4 не заявляются как вклад: оба — стандартные конструкции, используемые как интерпретирующие линзы на измерительный протокол, который и есть вклад статьи. Их ценность в том, что каждое даёт проверяемое утверждение на логах — пустой объём локализует отказ R , а длительность τ полу-MDP предсказывает, что оптимум появляется на t_{succ} , а не на Φ .

С Операциональные и вложенные постадийные оценки

Операциональные диагностические частоты. Основной бенчмарк логирует позапросные и поэпизодные диагностические величины напрямую из трасс времени исполнения (запрос сформирован, извлечение удовлетворено, цель материализована, завершение после извлечения). Это операциональные частоты, а не прямые мультипликативные факторы.

Вложенные постадийные оценки для факторизации. Для факторизации используются вложенные события уровня эпизода по первой отказавшей стадии, зафиксированной в таксономии времени исполнения: Q^*, R^*, M^*, C^* , вложенные по построению. Аудит согласованности в §3.2 сообщает $\hat{P}(Q^*)$, $\hat{P}(R^*|Q^*)$, $\hat{P}(M^*|R^*)$, $\hat{P}(C^*|M^*)$, их произведение и его зазор до завершения семантического пути.

С.1 Многоагентные операциональные определения

Для многоагентного свипа каждая метрика определяется на агента и на тик, затем агрегируется. Пусть $\text{Targets}_i(t)$ — множество кандидатов, возвращённое запросом к памяти агента i на тике t , $\text{Locked}_i(t)$ — внутрипланировочная зафиксированная цель агента, а $\mathcal{W}$ — истинное множество целей.

Потиковые события. $Q_i(t) = \mathbf{1}[\text{Targets}_i(t) \neq \emptyset]$; $R_i(t) = \mathbf{1}[\exists w \in \mathcal{W} : \min_c \|c - w\| \leq \epsilon]$ ($\epsilon = 0.6$); $M_i(t) = \mathbf{1}[\text{Locked}_i(t) \neq \emptyset \wedge \min_w \|\text{Locked}_i(t) - w\| \leq \epsilon]$.

Звёздные события уровня эпизода. $Q_i^* = \bigvee_t Q_i(t)$; аналогично для R^*, M^* ; $C_i^* = \mathbf{1}[\text{агент } i \text{ достиг цели}]$.

Агрегация. Частоты по прогону усредняются по N агентам; частоты по конфигурации усредняются по 40 сидам. Условные частоты $P(R^*|Q^*)$, $P(M^*|R^*)$, $P(C^*|M^*)$ вычисляются как отношения поэпизодных счётчиков внутри каждой конфигурации до усреднения по конфигурациям.

931 D Схема памяти и задач

932 D.1 Полная таблица нотации

933 Символы фиксированы на протяжении всей статьи.

934 **Стадии.** Q, R, M, C — четыре стадии: формирование запроса (**Query**), извлечение (**Retrieval**),
935 материализация (**Materialization**), завершение после извлечения (**Completion**). Они именуют и
936 стадию, и (в выражениях вроде «звено M») соответствующее ребро цепочки.

937 **События.** $Q^*, R^*, M^*, C^* \in \{0, 1\}$ — звёздные события уровня эпизода, фиксирующие успех
938 каждой стадии (Приложение C). Вложены по построению: $Q^*=1 \Leftarrow R^*=1 \Leftarrow M^*=1 \Leftarrow C^*=1$.

939 **Вероятности.** $P(\cdot)$ — популяционная вероятность (усреднённая по распределению сидов и, в
940 многоагентном случае, по агентам). $\hat{P}(\cdot)$ — эмпирико-частотная оценка, вычисленная из логов.

941 **Один агент.** q — запрос; M — состояние памяти; Y — сквозной успех задачи (может
942 превышать C^*).

943 **Много агентов.** N — число агентов в популяции. T — число целей в среде (ограничение
944 $T \leq N$; «дефицит» означает $N > T$). i — индекс агента. M_i — приватная память агента i . q_i
945 — запрос агента i .

946 **Связывание.** C_K — протокол пировой широковещательной коммуникации с каденцией $K \in \mathbb{N}$
947 (каждые K тиков каждый агент рассылает снимок памяти, §4.1). $M_{-i}^{(K)}$ — последние снимки
948 памяти пиров, доступные агенту i при C_K (канал *связывания памяти*). O_{-i} — множество целей,
949 уже заявленных другими агентами к моменту, когда действует i (канал *связывания занятости*).

950 **Переменные наклонов.** $\nu(M_{-i}^{(K)})$ — функционал свежести на памяти пиров; поточно
951 не убывает при уменьшении K (предположение **(F)** Эмпирического утверждения 1). Наклон
952 занятости — предположение **(O)**.

953 **Сводные статистики.** $\Phi(K) := P(M^*|R^*; K) \cdot P(C^*|M^*; K)$ — условное произведение,
954 цепная вероятность $P(M^* \wedge C^* | R^*)$. POM (произведение средних) и MOP (среднее произве-
955 дений) — две оценки Φ ; они различаются на $\text{Cov}(P(M^*|R^*), P(C^*|M^*))$, что и есть разрыв
956 Йенсена (§4.5). t_{succ} — среднее время до успеха в тиках среды.

957 D.2 Стек памяти и паттерны задач

958 Стек памяти хранит символьные записи мест (уверенности тегов по местам, счётчики, посещае-
959 мость, свежесть, геометрия), записи переходов (статистики успеха, риска, издержек с быстры-
960 ми/медленными оценками), эпизодические следы (намерение + состояние при каждом посеще-
961 нии) и записи понятий/отношений. На каждом шаге токенизатор выпускает (z_t, τ_t, e_t) из o_t . Таб-
962 лицы тегов мест используют Дирихле-мультиномиальное обновление; переходы — экспоненци-
963 ально сглаженные статистики; эпизодические записи прикрепляют активное намерение и состоя-
964 ние агента. Запрос планировщика отвечается извлечением мест-кандидатов, чьи семантические
965 профили соответствуют текущему намерению задачи и состоянию, через взвешенный лог-балл
966 $s(p | q_t, s_t) = \sum_{\tau \in q^{\text{req}}} \log P(\tau|p) + \alpha \sum_{\tau \in q^{\text{pref}}} \log P(\tau|p) - \beta \sum_{\tau \in q^{\text{pen}}} \log P(\tau|p) + \gamma u_{\text{epi}}(p, s_t)$
967 над обязательными, предпочтительными и штрафными тегами. Четыре семейства задач опреде-
968 ляются семантическими паттернами мест: поиск воды (цель $\{\text{water}\}$), безопасный отдых ($\{\text{rest}\}$
969 с обуславливанием состоянием), возврат в целевой регион ($\{\text{goal-region}\}$), восстановление
970 после опасности ($\{\text{post-hazard-exit}\}$).

971 D.3 Одноагентные вспомогательные таблицы и рисунки

Таблица 5: Лучший семантический результат по каждому семейству задач из финального 10-сидового бенчмарка, с 95%-ми бутстреп-ДИ. Восстановление после опасности опирается в извлечение; целевой регион остаётся ограниченным нижележащими стадиями.

Задача	Лучший метод	Ассист	Успех (95% ДИ)	Шаги	Запрос (оп.)	Извлеч. (оп.)	Матер. (оп.)	Пост (оп.)
Вода	water-cp	вкл	0.95 [0.88, 1.00]	17.99	0.71	0.71	0.71	0.70
Отдых	rest-s2	вкл	0.93 [0.85, 0.99]	23.35	0.61	0.61	0.61	0.73
Целевой регион	goal-n1	выкл	0.54 [0.52, 0.56]	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Восст. после опасн.	hazard-s7	вкл	0.40 [0.35, 0.45]	10.18	0.11	0.11	0.11	0.16

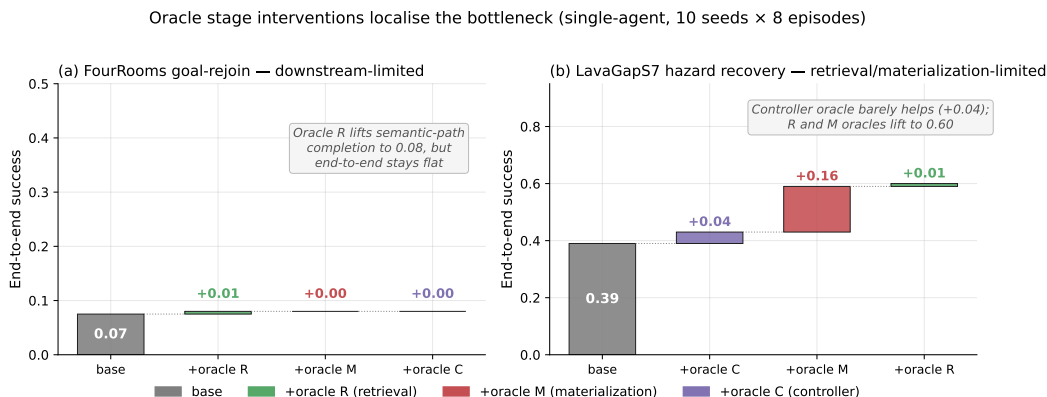


Рис. 6: Оракульные постадийные интервенции на двух самых трудных одноагентных семействах задач (10 сидов × 8 эпизодов). (a) Возврат к цели в FourRooms: замена любой одной стадии оракулом оставляет сквозной успех на 0.07; бутылочное горлышко — ниже по потоку от стадий цепочки. (b) Восстановление после опасности в LavaGapS7: оракульный контроллер добавляет лишь +0.04, но оракульная материализация добавляет +0.16, а оракульное извлечение — ещё +0.01 до 0.60. Фреймворк локализует стадию бутылочного горлышка постадийно.

Е Переносимость и масштабирование

Е.1 Перенос переносимости на BabyAI (10 сидов, полный бенчмарк)

10-сидовый бенчмарк переносимости на BabyAI-GoToObjMaze-v0 (Chevalier-Boisvert et al., 2018) (8 эпизодов на сид, max-steps 200) измерил все четыре одноагентных метода, используемых в основном бенчмарке (random, greedy, babyai_semantic_node_v1, babyai_semantic_plan_v1), с тем же логгером Q/R/M/C, применённым к трассам BabyAI. Числа в Таблице 6 подтверждают, что (a) события Q/R/M/C нетривиально эмитируются на субстрате BabyAI, (b) два семантических варианта обнажают постадийно разделимую структуру там, где несемантические бейзлайны имеют $Q^*=R^*=M^*=0$ (семантические запросы не выпускаются), и (c) упорядочение постадийных частот совпадает с бенчмарком MiniGrid (Таблица 1) в пределах бутстреп-ДИ. GoToObjMaze — более трудный задачный субстрат, чем бенчмарк LavaGapS7/FourRooms из основного текста — сквозной успех упирается в 0.15 у всех методов, — что делает постадийную декомпозицию особенно информативной: семантический стек не выигрывает по успеху, но является единственным семейством методов, порождающим измеримые постадийные события.

Вывод. На второй субстрат переносится измерительный протокол фреймворка — а не его результаты для конкретных задач. Сквозной успех на BabyAI доминируется существенно более низким потолком поэпизодного успеха GoToObjMaze, а не постадийной структурой; и наоборот, постадийная структура, которую обнажает семантический стек, идентична по форме той, что тот же стек обнажает на MiniGrid. Это ровно то свойство субстратной независимости, которое методология и призвана обеспечить. Сырые данные: [tmp/babyai_deeper_10seed/](https://github.com/chevalierboisvert/babyai_deeper_10seed/).

Таблица 6: Бенчмарк переносимости BabyAI: 10 сидов $\times$ 8 эпизодов на BabyAI-GoToObjMaze-v0, max-steps 200. Варианты семантического стека успешны с той же сквозной частотой, что и жадный бейзлайн (0.15), но являются единственными методами, порождающими ненулевые события Q/R/M/C — протокол фреймворка переносится на субстрат BabyAI без модификаций. Операционные частоты Q/R/M/C здесь оцениваются на одном и том же знаменателе (числе точек принятия решений), поэтому $Q=R=M$ у обоих семантических вариантов, поскольку GoToObjMaze эмитирует один семантический тип цели на эпизод.

Метод	Успех	Шаги	Q (оп.)	R (оп.)	M (оп.)	Пост (оп.)
random	0.125 ± 0.06	182.7	0.000	0.000	0.000	0.000
greedy	0.150 ± 0.05	171.3	0.000	0.000	0.000	0.000
semantic node	0.150 ± 0.05	171.3	0.032	0.032	0.032	0.025
semantic plan	0.150 ± 0.05	171.3	0.032	0.032	0.032	0.025

993 Е.2 Многоагентное масштабирование при $N = 12$

994 Чтобы проверить, что многоагентные результаты §4.5 — не артефакт диапазона $N \leq 8$, был
 995 выполнен дополнительный свип из 8,640 прогонов при $N = 12$, $T \in \{6, 8, 10\}$, тех же трёх
 996 раскладках, трёх плотностях опасностей, восьми пировых каденциях и 40 сидах. Настенное
 997 время ≈ 12 минут на 8 ядрах. Сигнатура условных частот из §4.5 сохраняется и усиливается
 998 (Таблица 7).

Таблица 7: Числовая детализация сви́па масштабирования $N = 12$ (пировая архитектура; 27 конфигурационных ячеек). Размеры эффекта с кластерно-робастными 95%-ми ДИ (блочный бутстреп по ячейкам): Спирмен $P(C^*|M^*)$ с K равен +0.31 (ДИ $[+0.21, +0.41]$, исключает ноль), тогда как Спирмен $P(M^*|R^*)$ с K — лишь -0.14 (ДИ $[-0.28, +0.02]$, не отделён от нуля при $N=12$). С-наклон Эмпирического утверждения 1 выполняется; М-наклон направлен согласован, но не кластерно-робастен при этом числе агентов. При $N=12$ заостряются внутрикаденционная корреляция и минимум t_{succ} (Рисунок 7), а не М-наклон по K .

K	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$	МОР	среднее t_{succ}	корр
1	0.758	0.679	0.475	5.49	-0.59
2	0.745	0.692	0.474	5.29	-0.61
4	0.679	0.768	0.482	4.82	-0.64
8	0.731	0.767	0.539	4.77	-0.70
16	0.687	0.803	0.538	5.04	-0.62
32	0.676	0.814	0.538	5.75	-0.51
48	0.677	0.814	0.539	5.96	-0.51
64	0.677	0.816	0.541	6.12	-0.51

999 Е.3 Q/R/M/C при семантическом, безрамочном сопоставлении мест

1000 Основной свип разрешает идентичность мест общими ключами (x, y) . Чтобы прове-
 1001 рить, что декомпозиция не привязана к общему координатному субстрату, мы пе-
 1002 резавпускаем многоагентный навигационный цикл, в котором каждый агент держит
 1003 *приватную* систему координат (секретную поагентную трансляцию), а места сопо-
 1004 ставляются *по смыслу*: локальные созвездия семантических отпечатков восстанавли-
 1005 вают межагентную систему координат и переносят пировые свидетельства о цели в
 1006 систему координат получателя (experiments/warp/semantic_peer_memory.py; раннер
 1007 experiments/warp/exp_semantic_cadence_qrmc.py). Агенты навигируют тем же плани-
 1008 ровщиком на правилах к перенесённой цели; Q/R/M/C логируются без изменений, где M^* —
 1009 фиксация кандидата в пределах ϵ от истинной цели ($N=6$, $T=2$ дефицитных источника воды,
 1010 8 сидов).

1011 Стадийные события остаются корректно определёнными без общей системы координат, и
 1012 фреймворк локализует отказ координатного предположения. *Семантическое* плечо фиксирует
 1013 *истинную* цель при первой материализации в 100% агенто-эпизодов (при каждой каденции);
 1014 *координатное* плечо — читающее приватные координаты пира за чистую монету — впервые

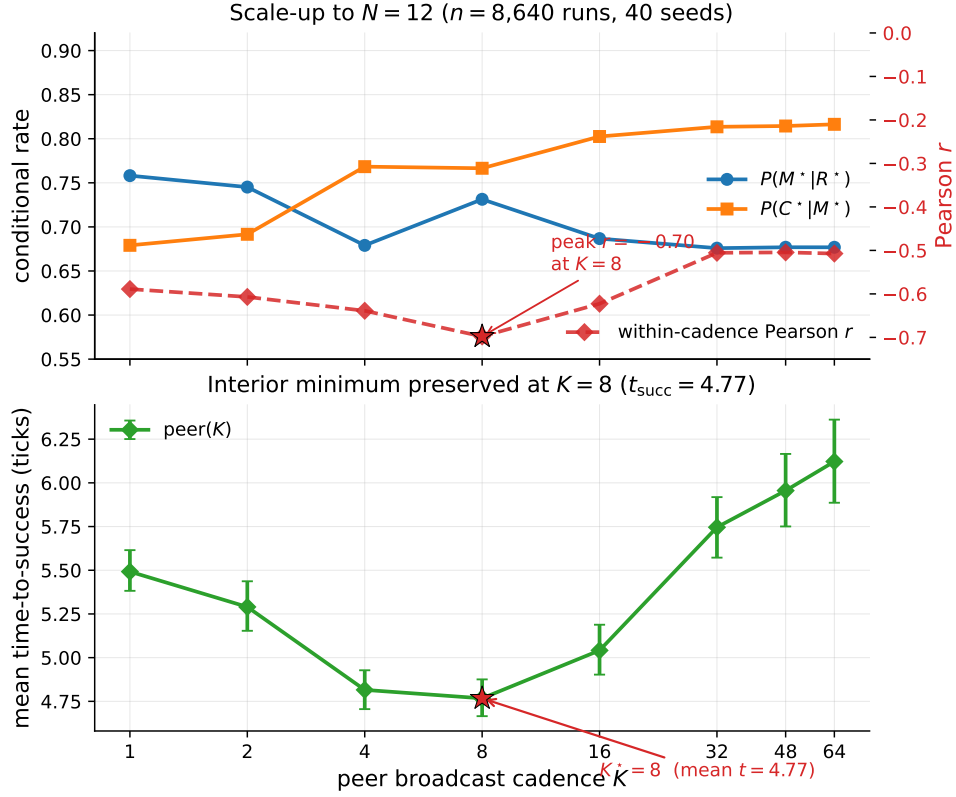


Рис. 7: Сигнатура бутылочного горлышка при масштабировании $N = 12$ ($n = 8,640$ прогонов, 40 сидов). Сверху: покаденционные средние частоты движутся в предсказанных направлениях по K ; внутрикаденционная корреляция Пирсона (красный пунктир, правая ось) достигает пика -0.70 при $K = 8$ (именно этот внутрикаденционный пик и заостряется при $N=12$; сам M -наклон по K не является кластерно-робастным при этом числе агентов, Таблица 7). Снизу: среднее время до успеха сохраняет внутренний минимум при $K = 8$ (4.77 тиков); как и на основном свипе, положение устойчиво, но запас мелок — зазор до соседнего $K = 4$ (4.82 тиков) составляет ≈ 0.05 тика и не разрешён при этом размере выборки. Пик смещения бутылочного горлышка мигрирует наружу с $K = 4$ при $N \leq 8$ до $K = 8$ при $N = 12$, что согласуется с тем, что более сильное связывание занятости при большем числе агентов задерживает переход между режимами издержек.

1015 фиксирует истинную цель лишь в 25–52% случаев (доля растёт с K по мере накопления агентами
 1016 собственных наблюдений), т.е. оно *отказывает в открытую*, материализуя фантомные клетки,
 1017 не являющиеся водой. Сквозной успех ограничен дефицитом и сопоставим между плечами
 1018 ($\approx 0.29 \approx T/N$), как и ожидалось. Это и есть интересное диагностическое свойство: M^* при
 1019 координатной идентичности срабатывает на не-целях, и постадийный логгер это обнажает.

1020 Мы *не* заявляем здесь каденционного сдвига $M \leftrightarrow C$: при рассылке все-всем и горизонте в 140
 1021 тиков семантическая система координат восстанавливается при каждом проверенном K , так что
 1022 $P(M^* | R^*)$ каденционно-инвариантно в этой постановке (1.00 всюду). Эксперимент изолирует
 1023 вопрос *субстрата идентичности мест*: Q/R/M/C независим от архитектуры и координат и
 1024 обнаруживает материализацию с отказом в открытую, — а не каденционный результат, который
 1025 стоит на основном координатно-ключевом свипе. Встраивание семантического сопоставления
 1026 в режим дефицита, порождающий сдвиг, — естественная следующая интеграция.

Таблица 8: Поархитектурные условные частоты Q/R/M/C из свипа в 35,640 прогонов (40 сидов). $P(R^*|Q^*)$ насыщено. POM = произведение средних; MOR = среднее произведений (правильное поконфигурационное ожидаемое произведение). Две сводки систематически расходятся при малых/промежуточных K , потому что внутрикаденционная корреляция между $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$ там сильно отрицательна (последний столбец) — сигнатура смещения бутылочного горлышка. **Жирным:** лучший по MOR среди пировых каденций. Среднее t_{succ} (последний столбец) — практически значимая мера эффективности; её внутренний минимум при $K = 8$ — результат предсказанной формы, устойчивый по положению, но мелкий по запасу (соседние быстрые каденции не разрешены; Приложение F.3).

Архитектура	$P(R^* Q^*)$	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$	POM	MOR (95% ДИ)	корр	среднее t_{succ}
независимая	0.99	0.68	0.88	0.598	0.605 [0.597, 0.614]	+0.00	8.02
общая шина	1.00	1.00	0.60	0.600	0.595 [0.586, 0.604]	−0.10	8.33
центральный агрегатор	1.00	0.97	0.61	0.592	0.572 [0.564, 0.580]	−0.48	7.64
peer ($K = 1$)	1.00	0.97	0.60	0.585	0.573 [0.564, 0.581]	−0.43	7.80
peer ($K = 2$)	1.00	0.97	0.62	0.594	0.576 [0.568, 0.584]	−0.54	7.59
peer ($K = 4$)	1.00	0.92	0.66	0.599	0.569 [0.561, 0.577]	−0.61	8.00
peer ($K = 8$)	0.99	0.69	0.87	0.597	0.586 [0.578, 0.595]	−0.19	7.47
peer ($K = 16$)	0.99	0.67	0.89	0.592	0.590 [0.581, 0.598]	−0.05	7.87
peer ($K = 32$)	0.99	0.67	0.89	0.595	0.598 [0.589, 0.606]	−0.04	8.28
peer ($K = 48$)	0.99	0.68	0.88	0.598	0.602 [0.593, 0.611]	−0.02	8.79
peer ($K = 64$)	0.99	0.68	0.88	0.599	0.603 [0.594, 0.611]	−0.02	9.19

F Расширенная диагностика

F.1 Детализация условного произведения и разрыв Йенсена

Условное произведение $\Phi = P(M^*|R^*) \cdot P(C^*|M^*)$ на свипе в 35,640 прогонов монотонно растёт по K на $K \in \{4, 8, 16, 32, 48, 64\}$ и сходится к границе независимых агентов $\Phi(K \rightarrow \infty) = 0.605$. Парный бутстреп: $\Delta(K=32-K=16) = +0.008$ (ДИ $[+0.006, +0.010]$), $\Delta(K=48-K=16) = +0.011$, $\Delta(K=64-K=16) = +0.012$; уровень независимых агентов лежит выше каждого пирового K , кроме $K = 64$ (где ДИ зазора включает ноль). Это утверждение об *уровне* Φ на проверенных каденциях, а не о *форме* $\Phi(K)$: согласуясь с монотонным трендом, мы не заявляем внутреннего экстремума (§4.3).

Отрицательная внутрикаденционная ковариация, задокументированная в §4.5, создаёт разрыв неравенства Йенсена между Φ и маргинальным произведением средних: $E[X] \cdot E[Y] > E[X \cdot Y]$ при $\text{Cov}(X, Y) < 0$. Среднее произведений сообщается как первичная сводка, потому что оно корректно впитывает ковариацию. Рисунок 8 показывает K-свиновый вид обеих условных частот и среднего t_{succ} ; Рисунок 9 показывает поконфигурационный скаттер, который суммирует отрицательная ковариация.

F.2 Декомпозиция дизайна и сверка числа прогонов

Число 35,640 раскладывается в точности как в Таблице 9. Базовый дизайн — девять допустимых дефицитных пар (N, T) (для $N=3$: $T \in \{2, 3\}$; $N=5$: $T \in \{2, 3, 5\}$; $N=8$: $T \in \{2, 3, 5, 8\}$), скрещённых с тремя раскладками, тремя плотностями опасностей и 40 сидами, что даёт 3,240 базовых конфигураций. Пировая архитектура прогоняется на всех восьми каденциях $(3,240 \times 8 = 25,920)$; три бескаденционные архитектуры (независимая, общая шина, центральный агрегатор) вносят по 3,240 каждая. Число 25,920 прогонов, используемое для пирового кластерно-робастного анализа (Приложение F.3), — это в точности пировый блок; первоначальный разведочный свип из 12,960 прогонов (§4.3, «Хронология») и свипы расширенных каденций и $N=12$ (Приложение E) — отдельные наборы прогонов и не смешиваются с основным свипом.

F.3 Размеры эффекта и кластерно-робастный вывод

Величины $p < 10^{-4}$, приведённые в §4.5, сообщаются для полноты, но не являются основанием утверждения: на десятках тысяч прогонов почти любой ненулевой наклон «значим», а прогоны не независимы — они кластеризуются внутри конфигурации $(N, T, \text{раскладка}, \text{опасность})$. Полный свип содержит 25,920 пировых прогонов, но лишь **81 независимую ячейку дизайна**. Поэтому мы сообщаем размеры эффекта с кластерно-робастными доверительными интервалами

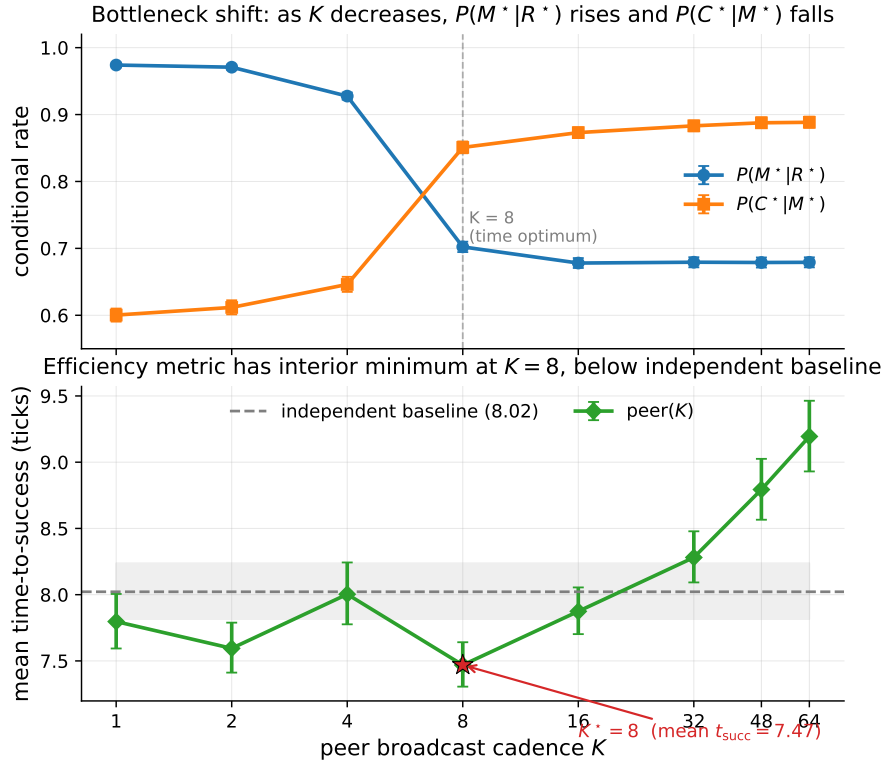


Рис. 8: Смещение бутылочного горлышка по восьми пировым каденциям (40-сидовый свип). Сверху: $P(M^* | R^*)$ падает, а $P(C^* | M^*)$ растёт по K (умеренные, кластерно-робастные спирменовские размеры эффекта -0.53 и $+0.43$; ДИ в Приложении F.3). Снизу: среднее время до успеха имеет внутренний минимум при $K = 8$ (7.47 тиков) ниже бейзлайна независимых агентов (8.02, пунктир); положение устойчиво, но его запас над соседними быстрыми каденциями ($K=1, 4$) не разрешён (Приложение F.3). Планки погрешностей и затенённая полоса — 95%-е бутстреп-ДИ.

Таблица 9: Сверка числа прогонов для основного многоагентного свипа (35,640 прогонов). Счётчики пересчитаны напрямую из опубликованного лога прогонов.

Фактор	Уровни	Число
Дефицитные пары (N, T)	$(3, 2)(3, 3)(5, 2)(5, 3)(5, 5)(8, 2)(8, 3)(8, 5)(8, 8)$	9
Раскладки	симметричная, асимметричная, случайная	3
Плотности опасностей	0.0, 0.05, 0.10	3
Сиды		40
Базовые конфигурации	$9 \times 3 \times 3 \times 40$	3,240
Реер (все 8 каденций K)	$3,240 \times 8$	25,920
Независимая / шина / центральная	$3 \times 3,240$	9,720
Итого		35,640

1058 из блочного бутстрепа, ресемплирующего конфигурационные ячейки (а не строки), $B=4000$
1059 ресемплов.

1060 Два наклона Эмпирического утверждения 1 выживают как подлинные, но умеренные эф-
1061 фекты: спирменовская корреляция $P(M^* | R^*)$ с K равна $\rho = -0.53$ (95%-й кластерный ДИ
1062 $[-0.59, -0.47]$, сильная), а $P(C^* | M^*)$ с K — $\rho = +0.43$ (95%-й кластерный ДИ $[+0.37, +0.50]$,
1063 умеренная). Оба интервала исключают ноль при ресемплировании на уровне ячеек, так что
1064 смещение бутылочного горлышка — не артефакт коррелированного числа прогонов; это уме-

Bottleneck-shift signature: negative within-cadence correlation peaks at $K = 4$ and decays at $K = 64$

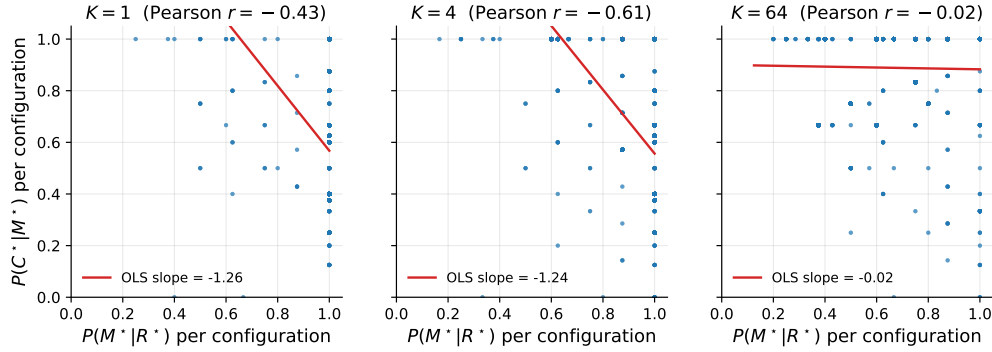


Рис. 9: Поконфигурационный скаттер $P(M^*|R^*)$ против $P(C^*|M^*)$ при трёх каденциях. Сильная отрицательная корреляция при $K = 4$ (Пирсон -0.61) — сигнатура смещения бутылочного горлышка: те же конфигурации, что успешны на M , склонны отказывать на C , и наоборот. Корреляция затухает до шума к $K = 64$.

ренный монотонный тренд, и мы описываем его именно так, а не как почти детерминированный закон.

Внутренний оптимум на среднем времени до успеха устойчив по *положению*, но мелок по *запасу*. Парный блочный бутстреп на ячеечных разностях t_{succ} даёт $t_{\text{succ}}(K=8)$ ниже $t_{\text{succ}}(K=16)$ на 0.40 тика (ДИ $[0.08, 0.83]$) и ниже $K=64$ на 1.67 тика (ДИ $[0.75, 2.83]$), оба разрешены; но его преимущество над $K=4$ (0.49, ДИ $[-0.47, 1.51]$) и $K=1$ (0.27, ДИ $[-0.43, 0.97]$) — в пределах шума.¹ Взвешенная успехом метрика эффективности (t_{succ} , делённое на долю успеха) имеет тот же внутренний $\arg \min$ при $K=8$, так что положение оптимума устойчиво к определению эффективности, даже если его запас над соседними быстрыми каденциями не разрешён при этом размере выборки. Мы читаем это как поддержку *формы*, предсказанной компромиссом $M \leftrightarrow C$, а не остро настроенной оптимальной каденции.

F.4 Конструктивная валидность: успех задачи Y против завершения семантического пути C^*

Успех Y в принципе может обойти семантический путь, так что постадийное бутылочное горлышко в $Q/R/M/C$ не обязано объяснять вариацию Y . Два факта ограничивают это опасение. Во-первых, в многоагентном свипе, о котором Эмпирическое утверждение 1, успех *определяется* как достижение цели `water_source`, что и есть в точности событие C^* ; эмпирически Y и C^* совпадают прогон в прогон (корреляция 1.00, средний зазор 0.00). Центральное многоагентное утверждение тем самым не уязвимо для возражения о параллельном канале. Во-вторых, зазор $Y > C^*$ — одноагентный феномен на лёгких семействах задач (вода, отдых), где запасной контроллер может достичь цели без семантической фиксации цели; он наибольший ровно там, где успех уже высок и диагноз наименее нужен, и исчезает на трудных семействах (восстановление после опасности, целевой регион), где фреймворк и делает свою работу. Поэпизодная, постадийно разрешённая медиация Y (а не C^*) требует логов, помечающих каждый успех тем, прошёл ли он семантический путь, и является планируемым уточнением инструментария.

¹Этот парный бутстреп и спирменовские корреляции размеров эффекта выше вычислены на том же исполнении свипа, что и Таблица 8 (25,920 пировых прогонов); статистика t_{succ} определена только на успешных эпизодах, так что парная ячейчатая разность (1.67 для $K=8$ против $K=64$) относится к этой субпопуляции и совпадает с разностью маргинальных средних в Таблице 8 (9.19–7.47=1.72) с точностью до округления. Размеры эффекта идентичны на независимом исполнении `paper1_clean` (–0.531/+0.434), что подтверждает их непривязанность к конкретному прогону.

1090 F.5 Робастность диагноза пустого множества кандидатов к порогу (θ)

1091 Одноагентная атрибуция «отказывает генерация кандидатов, не ранжирование» (§3.5) опирается
 1092 на высокую долю пустых множеств кандидатов. Рецензент спрашивает, не артефакт ли это
 1093 порога обязательных тегов θ (развёрнутое значение 0.5; гейт кандидатства — $\text{profile}[\text{tag}] \geq \theta$
 1094 в `symbolic_memory._required_matches_profile`). Мы свипуем θ через переопределение в
 1095 построителе запросов (`experiments/big_experiment/theta_ablation.py`); крайние точки
 1096 подтверждают, что гейт работает, а рабочий диапазон показывает, что диагноз — не пороговый
 1097 эффект.

Таблица 10: Доля пустых множеств кандидатов против порога обязательных тегов θ (семантический метод, ассист выкл., восстановление после опасности / целевой регион). Доля *инвариантна* по всему реалистичному диапазону $\theta \in [0.05, 0.95]$; лишь вырожденные крайние точки её сдвигают, и лишь до пола отсутствия кандидатов. Пустоты, следовательно, — отсутствие сохранённых свидетельств, а не подпороговая фильтрация.

θ	доля пустых (восст. после опасности)	доля пустых (целевой регион)
0.00 (принять всё)	0.50	—
0.05	0.533	0.267
0.15	0.533	0.267
0.25	0.533	0.267
0.50 (развёрнутый)	0.533	0.267
0.75	0.533	0.267
0.95	0.533	0.267
1.00 (не принимать ничего)	0.75	—

1098 Прочтение решающее (Таблица 10). При $\theta=1.0$ ничего не проходит, и доля пустых растёт;
 1099 при $\theta=0.0$ гейт обязательных тегов принимает каждый узел ($\text{conf} \geq 0$ выполняется всегда),
 1100 однако доля пустых падает лишь до 0.50 — своего пола, — то есть в этих точках принятия
 1101 решений *нет узла-кандидата какой бы то ни было уверенности* для извлечения. По всему
 1102 разумному диапазону $\theta \in [0.05, 0.95]$ доля плоская на 0.533: ослабление или ужесточение
 1103 порога не возвращает кандидата, потому что требуемое семантическое место никогда не было
 1104 сохранено. Это в точности режим «отсутствие свидетельств, а не противоречие», названный
 1105 в §2.3, теперь показанный порогово-инвариантным, так что атрибуция накопления памяти —
 1106 не артефакт θ . (Абсолютные доли здесь — на малом свипе восстановления после опасности /
 1107 целевого региона и не являются заголовочными 91% из §3.5, которые относятся к полному
 1108 бенчмарку; суть в θ -инвариантности, а не в уровне.)

1109 F.6 Робастность к нарушениям Предположения 1

1110 Определение 1 покоится на условном постадийно-марковском свойстве (Предположение 1).
 1111 Два практически значимых нарушения — адаптивные переписывания запроса, не всплывающие
 1112 в логгер, и скрытые межстадийные обновления памяти — ровно те случаи, когда *нелогичи-*
 1113 *руемая латентная* переменная связывает несмежные стадии. Мы количественно оцениваем
 1114 результирующее смещение оценки контролируемой симуляцией (4×10^5 эпизодов на настройку;
 1115 `experiments/big_experiment/assumption1_stress_test.py`). Эпизоды генерируются с
 1116 известными механизменными частотами $P(M^*|R^*)=0.70$, $P(C^*|M^*)=0.65$ и скрытой бинар-
 1117 ной латентной U , сдвигающей *обе* частоты M и C на $\pm\delta$; наивная оценка обусловливается лишь
 1118 предыдущей звёздной стадией, не U .

1119 Два вывода (Таблица 11). Условная вероятность $R \rightarrow M$ несмещена при каждом δ : латентная
 1120 переменная перевзвешивает эпизоды, но не конфаундит это ребро. Условная вероятность
 1121 $C \rightarrow M$ приобретает однознаковое смещение *вверх* — латентная делает эпизоды с высоким M
 1122 также эпизодами с высоким C , так что обусловливание на M пересчитывает завершение, —
 1123 но смещение составляет лишь +1.5 процентного пункта при мягком нарушении ($\delta \leq 0.10$) и
 1124 достигает +5.6 пункта лишь при сильном нелогичируемом связывании ($\delta=0.20$). Уязвимость
 1125 фреймворка к нарушениям Предположения 1, следовательно, ограничена, и направление его
 1126 отказа известно — что и есть релевантное утверждение о робастности для применения логгера
 1127 к обученным или LLM-агентам, где такие связывания более обычны.

Таблица 11: Смещение наивных условных оценок при нелогируемой латентной силы δ , связывающей стадии М и С (нарушая Предположение 1). $P(M^*|R^*)$ остаётся несмещённым; $P(C^*|M^*)$ смещено вверх, существенно лишь при сильном связывании.

δ (сила связывания)	смещение $\hat{P}(M^* R^*)$	смещение $\hat{P}(C^* M^*)$
0.00	-0.001	-0.002
0.05	+0.001	+0.004
0.10	+0.001	+0.015
0.15	-0.000	+0.031
0.20	+0.000	+0.056
0.25	-0.001	+0.089

1128 F.7 Предварительная проверка на непрерывном субстрате (VMAS)

1129 Самая запрашиваемая проверка робастности — специфично ли смещение бутылочного горлышка $M \leftrightarrow C$ для сеточных субстратов. Мы сообщаем *предварительный* положительный результат на субстрате с непрерывным пространством состояний (VMAS (Bettini et al., 2022)). Символьная пирровая память и операциональные определения Q/R/M/C переиспользуются без изменений; тонкий мост дискретизации отображает непрерывные (x, y) в грубые клетки, чтобы память была применима, а контроллер действует в непрерывном пространстве к материализованной путевой точке (experiments/vmas_portability/). Материализация использует ту же чувствительную к занятости фиксацию, что и сеточный планировщик (кандидат, чья цель уже заявлена, не фиксируется).

Таблица 12: Предварительная переносимость VMAS: оба знака наклонов Эмпирического утверждения 1 воспроизводятся на непрерывном субстрате в режиме связывания ($N=8, T=3, 40$ сидов, горизонт 25). $\text{Spearman}(P(M^*|R^*), K) = -1.00$ и $\text{Spearman}(P(C^*|M^*), K) = +1.00$. За пределами $K \approx 32$ система входит в независимый режим (редкая рассылка, нет соперничества), и $P(M^*|R^*)$ отскакивает — та же граница режимов, что видна на сетке.

K	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$
1	1.000	0.182
2	0.583	0.305
4	0.448	0.405
8	0.305	0.608
16	0.278	0.639

1138 Мы помечаем это как предварительное и не вливаем в заголовочные утверждения: это одна конфигурация сценария, горизонт короток, кластерно-робастных ДИ пока нет, память питается через мост дискретизации (непрерывная динамика с дискретизованной символьной памятью, а не полностью непрерывная память), а сообщаемый Спирмен ± 1.00 — идеальная ранговая корреляция всего лишь по пяти монотонным точкам ($K \leq 16$) — слабое свидетельство само по себе, указывающее направление, а не разрешённый размер эффекта. Что оно устанавливает — так это что два знака наклонов не являются артефактом клеток сетки: тот же механизм «свежесть против соперничества» действует, когда позиции и движение непрерывны. Повышение этого до заголовочного результата требует масштабирования до нескольких ячеек дефицита и раскладок с кластерно-робастным бутстрепом из Приложения F.3.

1148 F.8 Каденционная робастность: сдвиг отслеживает дефицит, а не устройство сетки

1149 Рецензент может возразить, что смещение бутылочного горлышка встроено в сетку с дефицитными целями и фиксациями. Если же это сигнатура соперничества за *дефицитные общие* цели, её условия на наклоны должны ломаться при изобилии целей. Мы перезапускаем пирровый каденционный свип в трёх режимах на той же среде ($N=8$, случайная раскладка, опасность 0.05, 20 сидов; experiments/big_experiment/exp_cadence_robustness.py): дефицит ($T=3$), пограничный ($T=N=8$) и изобилие ($T=14 > N$).

1155 Оба наклона присутствуют при дефиците, ослабевают на границе и *выползаются* при изобилии: при большем числе целей, чем агентов, соперничества нет, так что быстрый обмен

Таблица 13: Два условия на наклоны Эмпирического утверждения 1 (§4.3) выполняются при дефиците и выполняются при избытии. $P(M^*|R^*)$ должно падать, а $P(C^*|M^*)$ расти по K ; «корр» — внутрикаденционная корреляция Пирсона двух звеньев при $K=64$ (сигнатура сдвига). $P(C^*|M^*)$ — операциональное отношение (ограничено 1; избытие завершает без формальной фиксации).

Режим	$P(M^* R^*)$: $K=1 \rightarrow 64$	$P(C^* M^*)$: $K=1 \rightarrow 64$	корр(M, C) @ $K=64$	argmin t_{succ}
Дефицит ($T=3$)	0.86 $\rightarrow$ 0.49 (падает)	0.51 $\rightarrow$ 0.79 (растёт)	−0.86	$K=4$ (внутр.)
Пограничный ($T=N=8$)	0.79 $\rightarrow$ 0.72	0.77 $\rightarrow$ 0.95 (растёт)	−0.79	$K=8$ (внутр.)
Избытие ($T=14$)	0.74 $\rightarrow$ 0.77 (плоско)	1.00 $\rightarrow$ 0.99 (плоско)	−0.29	$K=4$

ни перенасыщает материализацию ($P(M^*|R^*)$ остаётся плоским на ~ 0.75 вместо всплеска с последующим падением), ни коллапсирует завершение ($P(C^*|M^*)$ остаётся на ~ 1 даже при $K=1$ вместо падения до 0.51). Внутрикаденционная антикорреляция $M \leftrightarrow C$ монотонно ослабевает с избытием ($-0.86 \rightarrow -0.79 \rightarrow -0.29$). Сдвиг, следовательно, отслеживает механизм соперничества и исчезает при его устранении — он не является фиксированным артефактом дизайна «сетка плюс фиксации». Честно отметим, что внутренний оптимум t_{succ} более общ (присутствует во всех трёх режимах): он отражает издержки исследования/пути очень быстрого или очень медленного обмена, где соперничество за цели — один из вкладчиков, но не единственный.

F.9 Открытые проблемы, подсказанные диагностикой

Четыре конкретных вопроса следуют напрямую из измерений §3.5 и §4.5. **(1) Адаптивная каденция.** Эмпирическое утверждение 1 предполагает фиксированный K ; сигнатура смещения бутылочного горлышка подсказывает онлайн-контроллер K_t , рассылающий, когда (оцененный) выигрыш на стороне M превышает занятостную цену на стороне C . **(2) Селективная консолидация.** Обмен снимками сливает всё; правила слияния, приоритезирующие свидетельства о недопредставленных семантических тегах, атакуют голодание генерации кандидатов из §3.5 напрямую. **(3) Слияние, взвешенное доверием, при занятости.** Центральный агрегатор уже выполняет слияние, взвешенное доверием, но платит цену C -коллапса; децентрализованные правила доверия, учитывающие намерение пира (а не только его свидетельства), могли бы расцепить свежесть и гонку за цели. *Со времени подачи первого драфта эта проблема решена конструктивно:* децентрализованный протокол, в котором фиксация цели агента подсаживает лёгкое резервирование на его следующую запланированную рассылку (без координатора, без дополнительного канала), а фиксации, доминируемые более ранним резервированием, отзываются анти- M^* откатом с экспоненциальным бэкоффом. На ячейках дефицита это возвращает потерю завершения быстрых каденций на безусловных метриках — доля успеха растёт при каждом $K \in \{1, 2, 4\}$ с непересекающимися бутстреп-ДИ, а быстрый обмен с протоколом превышает бейзлайн оптимума $K=8$ (0.614–0.620 против 0.583) — с латентностью отката, ограниченной $\approx K$ тиками. Детали — в сопутствующей рукописи; открытая проблема пересмотрена в сторону её более трудных вариантов (адаптивная область резервирования, гетерогенное доверие). **(4) Общность субстрата.** Декомпозиция переносится между MiniGrid, BabyAI, собственной сеткой и многоагентной обёрткой стандартного MiniGrid с идентичными операциональными определениями и подтверждёнными знаками наклонов Эмпирического утверждения 1 (§ 6), а предварительная проверка воспроизводит оба наклона на VMAS-субстрате с непрерывным пространством состояний (Приложение F.7). Декомпозиция также координатно-независима: при семантическом, безрамочном сопоставлении мест (агенты в частных системах координат, места сопоставляются по смыслу) стадийные события остаются корректно определёнными и обнажают материализацию координатного предположения с отказом в открытую (Приложение E.3). Полная валидация в непрерывном пространстве состояний с кластерно-робастными ДИ и более богатые 3D-субстраты (Habitat (Savva et al., 2019)) остаются следующими шагами переносимости.

F.10 Расширенный обзор литературы

Классические перспективы когнитивных карт мотивируют явные абстракции мест (Tolman, 1948; O’Keefe and Nadel, 1978; Kuipers, 2000); современный воплощённый ИИ сочетает картирование

и планирование (Gupta et al., 2017) или открывает топологическую память (SPTM, Savinov et al., 2018); целеобусловленный RL обуславливается явными целями или эмбедингами (Andrychowicz et al., 2017; Ghosh et al., 2021), а работы о репрезентации преемника дают предиктивную структуру (Dayan, 1993; Stachenfeld et al., 2017; Momennejad et al., 2017). Наша постановка отличается тем, что цель — семантический паттерн, извлекаемый из памяти, а не координата. В многоагентном RL доминирует CTDE (Lowe et al., 2017; Foerster et al., 2018), а обученная коммуникация добавляет пошаговую переменную обмена (Sukhbaatar et al., 2016; Foerster et al., 2016); протоколы gossip и консенсуса (Boyd et al., 2006; Xiao et al., 2007) — ближайший сетевой аналог нашей оси каденции, поднятой здесь на уровень когнитивной архитектуры. Системы LLM-агентов сочетают рассуждение/действие, рефлекссию, явную память и многоагентную беседу (Yao et al., 2023; Shinn et al., 2023; Wang et al., 2023; Park et al., 2023; Wu et al., 2023; Packer et al., 2023; Chhikara et al., 2025). Наш фреймворк ортогонален: вместо обучения коммуникационной политики сквозным образом он *диагностирует*, где в цепочке Q/R/M/C данная архитектура успешна или отказывает, и даёт предсказание уровня наклонов о каденции, проверяемое на логах.

1215 F.11 SOTA-бейзлайн и матрица покрытия

Таблица 15 разделяет прямые экспериментальные бейзлайны и более широкие SOTA-референсы. Локальные эксперименты намеренно скромны и полностью инструментированы: random / graph-only / SPTM-like / обученный BC в MiniGrid, CommNet PPO в многоагентной сетке и исследование бюджета шагов LLM на TextNav на двух локальных моделях Ollama (в котором Q/R/M/C локализует отказ, ограниченный завершением, §4.5). ReAct, Reflexion, Voyager, Generative Agents, AutoGen, MemGPT и Mem0 здесь не reimплементируются как полные системы; они определяют текущее пространство дизайна агентов с памятью, относительно которого Q/R/M/C позиционируется как диагностический протокол.

Позиционирование относительно SOTA-дизайнов памяти. Пространство дизайна агентов с памятью можно организовать по двум осям: один против многих агентов, и как память представлена и разделяется (Таблица 14). Векторно-эмбединговая память (MemGPT, Voyager — одноагентные; Generative Agents — многоагентная) извлекает непрозрачным поиском ближайших соседей, так что отказ не локализуем по стадии. Дизайны с общим контекстом (MetaGPT, AutoGen) сваливают всё в одно окно, растворяя поагентное состояние. MARL с обученной коммуникацией (CommNet и более сильные CTDE-методы QMIX (Rashid et al., 2018), MAPPO (Yu et al., 2022), MADDPG (Lowe et al., 2017)) оптимизирует канал сообщений сквозным образом и, как мы верифицируем для CommNet PPO (§4.5), не эмитирует разделимых событий запроса/фиксации/завершения. Ячейка, которую занимает наша система — поагентная *символьная* память с явным интерфейсом запроса/извлечения/материализации, обмениваемая с настраиваемой каденцией, — в этой матрице пуста, и именно этот интерфейс делает четыре стадии Q/R/M/C наблюдаемыми. Наше утверждение против SOTA, следовательно, — не более высокая награда, а более высокая *диагностируемость при сопоставимом успехе задачи*: тот самый интерфейс, который сильный обученный метод выторговывает в пользу сквозной оптимизации, и позволяет фреймворку локализовать, где память помогает.

Таблица 14: Где фреймворк сидит в пространстве дизайна агентов с памятью. Постадийная наблюдаемость Q/R/M/C требует явного интерфейса запроса/фиксации, который и предоставляет ячейка «символьная поагентная».

Представление памяти	Один агент	Много агентов
Векторно-эмбединговая память	MemGPT, Voyager (Packer et al., 2023; Wang et al., 2023)	Generative Agents (Park et al., 2023)
Общее контекстное окно	—	AutoGen (Wu et al., 2023)
MARL с обуч. коммуникацией	—	CommNet, QMIX, MAPPO, MADDPG (Sukhbaatar et al., 2016; Rashid et al., 2018; Yu et al., 2022; Lowe et al., 2017)
Символьная поагентная + явный интерфейс	Q/R/M/C один агент (§3)	эта работа (пировая память, каденция K)

1240 F.12 Числа многоагентных оракульных интервенций

1241 F.13 Оракульное C: определение и прочтение

1242 Оракульное C — аналог оракульных R и M для стадии завершения, добавленный, чтобы
1243 симметрично замкнуть тройку R/M/C. Реальный конвейер Q/R/M работает без изменений
1244 (реальный запрос к памяти, реальная материализация), и как только агент зафиксировал
1245 цель, являющуюся подлинным `water_source`, оракул гарантирует прибытие, помещая аген-
1246 та на эту клетку; дефицит сохраняется, потому что уже заявленная или занятая клетка
1247 недоступна, так что оракульное C не может сделать успешными более T агентов. Раннер —
1248 `experiments/big_experiment/exp_oracle_interventions.py` (режим `oracle_C`).

1249 Из Таблицы 16 следуют два прочтения. (i) Оракульное C даёт *наименьшее* среднее t_{succ} из
1250 трёх интервенций (~ 6.1 – 6.4 против ~ 7.2 у R и M), потому что оно устраняет всё время
1251 пути после фиксации; это подтверждает, что реальная часть избыточного времени — путь
1252 контроллера к корректно материализованной цели. (ii) Оракульное C даёт *наименьший* прирост
1253 доли успеха ($+0.01$ – 0.02 над бейзлайном, ниже и оракульного R с 0.614 , и оракульного M с
1254 0.602), потому что при дефиците ограничение на то, *успешен ли* агент, находится выше по
1255 потоку — извлечь и зафиксировать ещё доступную цель, — а не достичь её. Два факта вместе
1256 — это в точности тезис фреймворка в интервенционной форме: завершение — где тратится
1257 время, извлечение/материализация — где выигрывается успех.

1258 F.14 Безразличные к стадиям каденционные гипотезы и что меняет фреймворк

1259 Первая версия многоагентного каденционного свипа (12,960 прогонов при 20 сидах; поглощена
1260 свипом из 35,640 прогонов в этой статье) изначально планировалась с четырьмя операцио-
1261 нальными гипотезами, сформулированными *до* Эмпирического утверждения 1. Они сохранены
1262 здесь, потому что мотивировали итоговый фреймворк. Фреймворк был сформулирован после
1263 завершения свипа; не заявляется, что он предсказал числа свипа априори (см. «Хронологию» в
1264 §4.3).

1265 Исходные гипотезы (до фреймворка).

1266 **H1.** Внутренний $K^* \in \{2, 4, 8\}$, минимизирующий среднее время до успеха, существует для
1267 большинства ячеек $(N, T, \text{раскладка})$.

1268 **H2.** K^* монотонно растёт с дефицитом $\rho = N/T$.

1269 **H3.** При $\rho \leq 1$ $K^* = 1$.

1270 **H4.** Пирowo-широковещательные архитектуры Парето-доминируют централизованную агрега-
1271 цию по (среднему времени до успеха, доле успеха).

1272 **Автономный результат на исходном 20-сидовом свипе.** Практическое утверждение было
1273 направленно поддержано: реер при эмпирически лучшем K был быстрее централизованного
1274 в режиме дефицита (скромный эффект; Манн–Уитни $p=0.044$ на этом малом автономном
1275 свипе, сообщается как разведочный, а не как первичное свидетельство, в согласии с линией
1276 «сначала размер эффекта» Приложения F.3). Из четырёх структурных гипотез только H4
1277 была явно поддержана на подмножестве случайных раскладок. H1 выполнялась в 7 из 18
1278 ячеек; H2 имела незначимую отрицательную корреляцию; H3 поддержана в 4 из 9 допустимых
1279 ячеек. Расширенный свип из 35,640 прогонов, используемый в остальной части статьи, даёт
1280 совпадающие автономные числа в пределах бутстреп-неопределённости.

1281 **Что меняет фреймворк.** Гипотезы H1–H4 безразличны к стадиям: каждая привязывает K^* к
1282 дефициту ρ , не специфицируя механизм. Эмпирическое утверждение 1, сформулированное
1283 после свипа, привязывает наклоны $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$ к каденции; условия на наклоны
1284 проверяемы на логах. Данные верифицируют оба знака как умеренные, кластерно-робастные
1285 размеры эффекта (Приложение F.3). Мы не делаем формальных утверждений о форме условного
1286 произведения Φ , по которому данные монотонны. Внутренний оптимум выполняется на метрике
1287 эффективности — среднем времени до успеха.

1288 G Анализ ассиста вкл/выкл

1289 По всем четырём одноагентным семействам задач итоговый успех практически неизменен при
1290 ассисте вкл/выкл ($\Delta \leq 0.10$). Единственный нетривиальный эффект — на отдыхе, где ассисты
1291 улучшают завершение после извлечения на +0.05, не меняя частот запроса/извлечения, что
1292 согласуется с действием ассистов на материализацию и пост-извлеченческое исполнение.

1293 H Переобученный ретривер и бейзлайн CommNet

1294 H.1 Переобученный MLP генерации кандидатов (§3.5)

1295 **Извлечение датасета.** Из 10-сидового бенчмарка восстановления после опасности (MiniGrid-
1296 LavaGapS7-v0, метод `milestone_state_conditioned_hazard_recovery_v7`) извлечён 18-
1297 мерный вектор признаков для каждого шага каждого эпизода каждого сида — 3 числовых
1298 скаляра состояния агента (energy, thirst, risk_budget), 9 уверенностей семантических тегов, 6
1299 one-hot намерения — и бинарная метка: *был ли этот символичный узел когда-либо выбран*
1300 *кандидатом в течение прогона?* Итоги датасета: 814 примеров, 113 положительных (13.9%).

1301 **Разбиение.** По сидам: train {2, 3, 4, 5, 6, 7} (505 примеров, 9.7% положительных), val {8, 9} (170,
1302 22.4% положительных), test {10, 11} (139, 18.7% положительных).

1303 **Архитектура.** 18 → 32 → 32 → 1, активации ReLU, BCE с `pos_weight` ≈ 9.3 для дисбаланса
1304 классов, Adam lr = $2 \cdot 10^{-3}$ с `weight_decay` = 10^{-4} , батч 64, 200 эпох, лучшая по val-лоссу.

1305 Результаты.

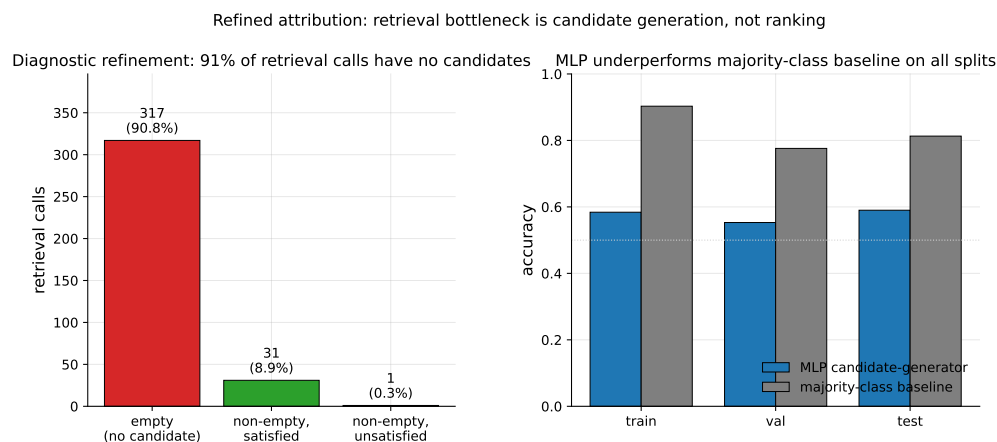


Рис. 10: Диагностика уточнённой атрибуции. Слева: 349 вызовов извлечения, агрегированных по 10 сидам; 317 (90.8%) вернули пустые множества кандидатов, 31 (8.9%) вернул хотя бы одного удовлетворяющего кандидата, лишь 1 (0.3%) вернул кандидатов, отранжированных, но неудовлетворяющих. Бутылочное горлышко — генерация кандидатов, а не их ранжирование. Справа: обученный MLP уступает мажоритарному бейзлайну на всех трёх сид-дизъюнктных разбиениях, подтверждая, что одних лишь мгновенных признаков состояния недостаточно для предсказания пригодности кандидата.

1306 MLP уступает мажоритарному классу по точности на всех разбиениях и достигает лишь умерен-
1307 ной precision при фиксированном recall. Мгновенных признаков состояния недостаточно, чтобы
1308 предсказать пригодность кандидата ниже по потоку. Это то самое негативное-но-информативное
1309 наблюдение, на которое ссылается §3.5: атрибуция фреймворка «ограничено извлечением»
1310 уточняется до «ограничено накоплением памяти», а не «ограничено ранжированием».

1311 H.2 Бейзлайн обученной коммуникации в стиле CommNet (§4.5)

1312 **Архитектура политики.** Наблюдение агента — 4-мерный one-hot направления + локальное
1313 окно типов клеток $5 \times 5 \times 5$ (125) + 2-мерная нормализованная позиция = 131. Энкодер

с общими весами 131→64→64 (ReLU), 16-мерная проекция коммуникации, mean-pool по пирам (исключая себя), объединение 80→64 (ReLU), голова актора 64 → 4 (TURN_LEFT, TURN_RIGHT, FORWARD, NOOP), голова критика 64 → 1. Это архитектура обученной коммуникации в стиле CommNet (Sukhbaatar et al., 2016).

Обучение. REINFORCE (Williams, 1992) с ценностным бейзлайном; лосс = $-\text{mean}(\log \pi(a) \cdot (R-V)) + 0.5 \cdot \text{MSE}(V, R) - 0.01 \cdot H[\pi]$; Adam lr = $3 \cdot 10^{-4}$, клиппинг градиента 1.0. Шейпинг награды: +1.0 за первый успех на агента, -0.01 шаговая цена, -0.1 за контакт с опасностью. 2000 эпизодов с циклом по 200 сидам среды, настенное время 100с на CPU. Оценка на отложенных 50 сидах среды 250–299.

Кривая обучения. Поэпизодный успех (окно последних 100) остаётся в [0.13, 0.23] на протяжении обучения; монотонного улучшения после ~200 эпизодов нет. Политика сходится к локальному оптимуму, где один из трёх агентов находит воду случайно.

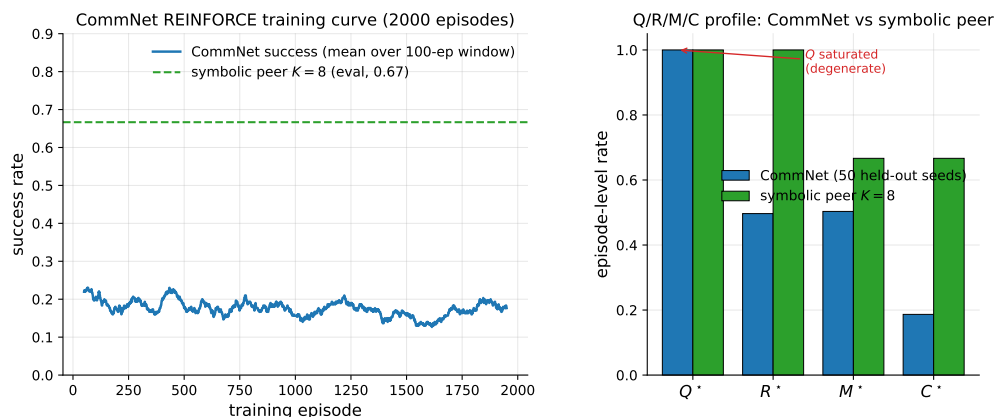


Рис. 11: Диагностика бейзлайна обученной коммуникации. Слева: кривая обучения CommNet (сглаженная доля успеха по окну в 100 эпизодов) на 2000 обучающих эпизодов; успех остаётся ниже 0.25 на всём протяжении. Пунктирная линия — символьная пирровая архитектура при $K = 8$ на том же сценарии для сравнения. Справа: профиль Q/R/M/C обученного CommNet на 50 отложенных сидах против символьного реер при $K = 8$. Q^* насыщен на 1.0 у CommNet (вырожден по построению); R/M схлопываются вместе; только у символьной архитектуры условные частоты разделены.

Оценка Q/R/M/C (50 отложенных сидов, стохастическое сэмплирование действий).

Сравните с символьной пирровой архитектурой при $K=8$: $P(M^*|R^*)=0.69$, $P(C^*|M^*)=0.87$, успех ~ 0.65 .

Вариант PPO: структурная вырожденность верифицирована при конкурентоспособном успехе. Обученный PPO (Schulman et al., 2017) вариант той же архитектуры CommNet (клип $\epsilon=0.2$, обобщённая оценка преимущества (Schulman et al., 2016) с $\lambda=0.95$, $\gamma=0.99$, 4 PPO-эпохи на роллаут, 64 роллаута на обновление, 200 обновлений, ≈ 96 минут на одном ядре CPU; полная настройка в experiments/commnet_ppo_baseline/train_ppo_commnet.py) достигает успеха 0.667 на 100 отложенных сидах — конкурентоспособно с символьной пирровой архитектурой при $K=8$ (0.65).

Результат PPO превращает структурный аргумент из утверждения («бюджет обучения этого бы не изменил») в измерение: Q^* остаётся насыщенным на 1.00, $P(M^*|R^*)$ остаётся 1.00 (коллапс R/M) даже при конкурентоспособном успехе. Стадия Q вырождена по построению у любой политики, чей коммуникационный канал — вещественный вектор с обученной линейной проекцией — канал никогда не бывает информативно пустым, независимо от бюджета обучения, — а без явного символьного интерфейса фиксации цели событие M не может отделиться от R. Только архитектуры с явным интерфейсом запроса/фиксации (символьный стек из §4.1) обнажают постадийно разделимые события Q/R/M/C.

1344 I Команды воспроизводимости

1345 Подачу сопровождает анонимизированный публичный репозиторий. Артефакты основной
1346 статьи сгенерированы следующими скриптами; всюду предполагаются `PYTHONPATH=.` и вир-
1347 туальное окружение Python 3 с `numpy`, `scipy`, `pandas`, `matplotlib`, `imageio`, `gymnasium` и
1348 `minigrid`.

1349 **Вычислительная инфраструктура.** Все эксперименты выполнялись на одной потребитель-
1350 ской машине: Apple Silicon (10 ядер CPU для свипов через `ProcessPoolExecutor`), macOS
1351 (Darwin 25.4), Python 3.9.6. Ключевые версии библиотек: `numpy 1.x`, `scipy`, `torch` (бейзлайн
1352 `CommNet-PPO` и `VMAS`), `vmass 1.5.2`, `minigrid/gymnasium`. LLM-эксперименты используют
1353 локальные модели через `Ollama` (`llama3.1:latest 8B`, `qwen3:4b`) при температуре 0 с де-
1354 терминированным дисковым кэшированием ответов; исследование внешних фреймворков
1355 дополнительно использует `openai 2.44`, `langgraph 0.6`, `langchain-ollama` и `ryautogen 0.9`
1356 (классический `AutoGen`). GPU-кластер или платный API не использовались; полный много-
1357 агентный блок воспроизводится за ≈ 22 минуты на 8 ядрах, а каждое LLM-исследование — за
1358 минуты-часы локального инференса.

1359 **Воспроизведение одной командой (многоагентный блок, ≈ 22 минуты на 8 ядрах)**

1360 `bashscripts/reproduce_paper.sh`

1361 Чистая сюита Статьи 1

- 1362 • smoke-сюита (все локальные не-LLM блоки): `pythonscripts/run_paper1_`
1363 `clean_experiments.py --modesmoke --skip_llm --out_dirtmp/paper1_clean_`
1364 `experiments_smoke`
- 1365 • полная локальная сюита (одноагентный, оракульный, многоагентный, `CommNet`, переноси-
1366 мость/шум): `pythonscripts/run_paper1_clean_experiments.py --modefull --skip_`
1367 `llm --workers8 --out_dirtmp/paper1_clean_experiments_full`
- 1368 • свип бюджета шагов LLM `TextNav` (требует локальный `Ollama`), запуск один раз
1369 на бюджет $K' \in \{6, 12, 25\}$: `python-mexperiments.llm_collective.run_model_`
1370 `sweep --modelsqwen3:4bllama3.1:latest --episodes8 --step_limit<K'> --out_`
1371 `dirtmp/llm_steplimit_<K'>`

1372 Один агент (§3.2–§3.4)

- 1373 • статейный бенчмарк и сюита обученных бейзлайнов: `scripts/benchmark_symbolic_`
1374 `memory_article.py`
- 1375 • статейный анализ и генерация рисунков: `scripts/analyze_symbolic_memory_article.`
1376 `py`
- 1377 • синтетическая проверка корректности факторизации: `scripts/validate_qrnc_`
1378 `factorization.py`
- 1379 • бенчмарк оракульных постадийных интервенций: `scripts/benchmark_oracle_stage_`
1380 `interventions.py`
- 1381 • бенчмарк переноса на `BabyAI`: `scripts/compare_semnav_babyai.py`

1382 Много агентов (§4.5)

- 1383 • Базовый батч — реер при $K \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$ и три бескаденционные архитектуры (неза-
1384 висимая, общая шина, центральный агрегатор), 40 сидов (25,920 прогонов = 16,200
1385 реер + 9,720 бескаденционных), ≈ 18 мин: `pythonexperiments/big_experiment/exp_`
1386 `cadence_phase.py --modefull --workers8 --out_dirtmp/big_experiment_qrnc_40`
- 1387 • Батч расширенных каденций — только реер при $K \in \{32, 48, 64\}$ (9,720 прогонов),
1388 ≈ 4 мин: `pythonexperiments/big_experiment/exp_extra_K.py --workers8 --out_`
1389 `dirtmp/big_experiment_extraK`

1390 *Замечание.* Эти два батча разбивают итог 35,640 по *диапазону каденций*; поархитектурное
1391 разбиение из Приложения F.2 (25,920 peer по всем восьми каденциям против 9,720 бес-
1392 каденционных) переиспользует те же два итога для *разных* подмножеств (совпадение: 3
1393 расширенные каденции $\times$ 3,240 = 3 бескаденционные архитектуры $\times$ 3,240). Объединённый
1394 лог — `tmp/paper1_clean_experiments_full/multiagent_cadence_full/runs.csv`.

- 1395 • Постадийный анализ Q/R/M/C и бутстреп-ДИ: `pythonexperiments/big_experiment/
1396 analyze_qrmc.py--runs_csvtmp/big_experiment_qrmc_40/runs.csv--out_
1397 dirtmp/big_experiment_qrmc_40`
- 1398 • Многоагентные оракульные интервенции: `pythonexperiments/big_experiment/exp_
1399 oracle_interventions.py--workers8--out_dirtmp/big_experiment_oracle`
- 1400 • Smoke-тесты фаз 1–4: `pythonscripts/run_all_smokes.py--out_dirtmp/all_smokes`
- 1401 • Обученный PPO бейзлайн CommNet (Таблица 17, $\approx$ 96 мин на одном ядре
1402 CPU): `python-mexperiments.commnnet_ppo_baseline.train_ppo_commnnet--total_
1403 updates200--rollouts_per_update64`
- 1404 • Оценка Q/R/M/C политики PPO на 100 отложенных сидах: `pythonexperiments/commnet_
1405 baseline/eval_with_qrmc.py--policy_pathexperiments/commnet_ppo_baseline/
1406 ppo_policy.pt--out_direxperiments/commnet_ppo_baseline--n_episodes100`
- 1407 • Свип переносимости на субстрате MiniGrid (§6, 100 прогонов, $\approx$ 2 мин):
1408 `python-mexperiments.minigrid_multiagent_wrapper.run_portability_
1409 sweep--out_dirtmp/minigrid_portability`

1410 **J Замечание об ассетах и лицензиях**

1411 Эксперименты используют MiniGrid (Chevalier-Boisvert et al., 2023) и BabyAI (Chevalier-Boisvert
1412 et al., 2018), оба выпущены под лицензией MIT. Локально реализованные бейзлайны и скрипты
1413 запуска бенчмарков, введённые в этой статье, будут выпущены под лицензией MIT в составе
1414 пакета артефактов camera-ready.

Таблица 15: SOTA-покрытие для Статьи 1. «Инструментировано» означает, что прогон эмитирует операциональные события Q^* , R^* , M^* , C^* , используемые Определением 1.

Семейство	Репрезентативный метод	Статус в этой статье		Точка сравнения Q/R/M/C
Топологическая навигационная память	SPTM-подобный графовый бейзлайн (Savinov et al., 2018)	Прямой	бейзлайн MiniGrid	Проверяет, обнажает ли топологическая память без семантического запроса/фиксации нетривиальные стадийные события.
Клонирование поведения	Обученный BC на сеточных наблюдениях	Прямой	бейзлайн MiniGrid	Сильный успех на лёгких задачах, но без явного интерфейса запроса/фиксации, так что диагностика структурно ограничена.
Обученная коммуникация	CommNet PPO (Sukhbaatar et al., 2016; Schulman et al., 2017)	Прямой	многоагентный бейзлайн	Конкурентоспособный успех; Q^* насыщается и R/M схлопываются, верифицируя потерю наблюдаемости.
Кооперативный MARL (CTDE / декомпозиция ценности)	QMIX, MAPPO, MADDPG (Rashid et al., 2018; Yu et al., 2022; Lowe et al., 2017)	Референс	первоисточников	Более сильные сквозные бейзлайны, чем CommNet; они оптимизируют совместную политику/канал сообщений без явного интерфейса запроса/фиксации, так что применим тот же аргумент о коллапсе наблюдаемости — фреймворк квантифицирует диагностическую цену неявной координации, а не соревнуется по награде.
LLM-агенты рассуждения/действия	ReAct (Yao et al., 2023)	Референс	первоисточников	Q/R/M/C может инструментировать результирующие трассы действий, если логируются запросы, извлечённые свидетельства, фиксации целей и завершения.
Рефлексивные LLM-агенты	Reflexion (Shinn et al., 2023)	Референс	первоисточников	Рефлексию можно трактовать как вышестоящую ревизию Q/R; фреймворк спрашивает, улучшает ли она R, M или C.
Воплощённые LLM-агенты	Voyager (Wang et al., 2023)	Референс	первоисточников	Извлечение навыков/памяти естественно отображается на R и M, но полное воспроизведение вне рамок этой статьи.
Социальные/памятные симуляции	Generative Agents (Park et al., 2023)	Референс	первоисточников	Их цикл наблюдения/память/рефлексия мотивирует логирование стадийно-специфичного использования памяти, а не только правдоподобия.
Многоагентные LLM-фреймворки	AutoGen (Wu et al., 2023)	Референс	первоисточников	Трассы бесед дают кандидатные события Q/R/M/C; эта статья поставляет измерительный контракт.
Системы долговременной LLM-памяти	MemGPT / Mem0 (Packer et al., 2023; Chhikara et al., 2025)	Референс	первоисточников	Персистентные системы памяти можно оценивать по тому, где они отказывают: извлечение, материализация или завершение.
Локальный LLM-субстрат	qwen3:4b, llama3.1	Прямое исследование бюджета шагов	исследование бюджета шагов TextNav	Q/R/M/C локализует отказ, ограниченный завершением ($C^* \rightarrow 0$ при насыщенных Q/R/M), в реальных LLM-агентах; см. Таблицу 3.

Таблица 16: Многоагентные оракульные интервенции на случаях дефицита при трёх каденциях. Среднее время до успеха (и доля успеха), усреднённые по $(N, T) \in \{(3, 2), (5, 3), (8, 5)\}$, двум раскладкам (асимметричная, случайная), 15 сидам. Оракульное R возвращает истинные позиции воды; оракульное M фиксирует ближайшую реальную воду; **оракульное С** гарантирует завершение реальной материализованной фиксации (Приложение F.13). Оракульное С даёт наибольшее сокращение *времени* (устраняет путь), но наименьший прирост *успеха* — завершение есть временная издержка, а не бутылочное горлышко успеха, которое сидит выше по потоку на R/M.

K	Бейзлайн	Оракул R	Оракул M	Оракул С
<i>среднее t_{succ}</i>				
1	10.33	7.22	7.21	6.19
4	10.98	7.22	7.21	6.07
16	8.45	7.22	7.21	6.41
<i>доля успеха</i>				
1	0.591	0.614	0.602	0.591
4	0.575	0.614	0.602	0.600
16	0.578	0.614	0.602	0.598

Метрика	Train	Val	Test
Точность	0.584	0.553	0.590
Точность мажоритарного бейзлайна	0.903	0.776	0.813
Precision @ recall = 0.70	0.171	0.278	0.275

Величина	Значение
Частота Q^*	1.00 (насыщена)
Частота R^*	0.50
Частота M^*	0.50 (схлопывается на R)
Частота C^*	0.19
$P(R Q)$	0.50
$P(M R)$	1.00
$P(C M)$	0.42
Доля успеха	0.19
Средние шаги	80 (бюджет исчерпан)

Таблица 17: REINFORCE против PPO CommNet против символического peer ($K=8$) на сценарии дефицита ($N=3, T=2$, асимметричная, опасность 0.05). PPO конкурентоспособен по доле успеха, но всё равно демонстрирует Q-насыщение и коллапс R/M — диагностическое утверждение верифицировано, а не постулировано.

Метрика	CommNet REINFORCE	CommNet PPO	Симв. peer ($K=8$)
Доля успеха	0.19	0.667	0.65
Частота Q^*	1.00	1.00	0.99
Частота R^*	0.50	0.997	0.69
Частота M^*	0.50	0.997	0.69
$P(M^* R^*)$	1.00	1.00	0.69
$P(C^* M^*)$	0.42	0.67	0.87
R/M разделены?	нет	нет	да

NeurIPS Paper Checklist

1. Claims

Question: Do the main claims made in the abstract and introduction accurately reflect the paper’s contributions and scope?

Answer: [Yes]

Justification: The abstract and introduction present the paper primarily as a four-stage diagnostic framework with a reference symbolic-semantic instantiation, and they explicitly scope the evidence to benchmarked navigation environments with a limited portability check (Abstract; Sections 1 and 6).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the abstract and introduction do not include the claims made in the paper.
- The abstract and/or introduction should clearly state the claims made, including the contributions made in the paper and important assumptions and limitations. A [No] or [N/A] answer to this question will not be perceived well by the reviewers.
- The claims made should match theoretical and experimental results, and reflect how much the results can be expected to generalize to other settings.
- It is fine to include aspirational goals as motivation as long as it is clear that these goals are not attained by the paper.

2. Limitations

Question: Does the paper discuss the limitations of the work performed by the authors?

Answer: [Yes]

Justification: The paper includes an explicit “Limitations and future work” section that discusses environment difficulty, the observable-query and observable-occupancy assumptions, the slope-level scope of Empirical Claim 1, the learned-baseline scope, and agent-count scaling (Section 6).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper has no limitation while the answer [No] means that the paper has limitations, but those are not discussed in the paper.
- The authors are encouraged to create a separate “Limitations” section in their paper.
- The paper should point out any strong assumptions and how robust the results are to violations of these assumptions (e.g., independence assumptions, noiseless settings, model well-specification, asymptotic approximations only holding locally). The authors should reflect on how these assumptions might be violated in practice and what the implications would be.
- The authors should reflect on the scope of the claims made, e.g., if the approach was only tested on a few datasets or with a few runs. In general, empirical results often depend on implicit assumptions, which should be articulated.
- The authors should reflect on the factors that influence the performance of the approach. For example, a facial recognition algorithm may perform poorly when image resolution is low or images are taken in low lighting. Or a speech-to-text system might not be used reliably to provide closed captions for online lectures because it fails to handle technical jargon.
- The authors should discuss the computational efficiency of the proposed algorithms and how they scale with dataset size.
- If applicable, the authors should discuss possible limitations of their approach to address problems of privacy and fairness.
- While the authors might fear that complete honesty about limitations might be used by reviewers as grounds for rejection, a worse outcome might be that reviewers discover limitations that aren’t acknowledged in the paper. The authors should use their best judgment and recognize that individual actions in favor of transparency play an important role in developing norms that preserve the integrity of the community. Reviewers will be specifically instructed to not penalize honesty concerning limitations.

3. Theory assumptions and proofs

Question: For each theoretical result, does the paper provide the full set of assumptions and a complete (and correct) proof?

Answer: [Yes]

Justification: The paper states the conditional stage-Markov property and positivity assumptions in Section 2.2, gives a proof sketch in the main text, and includes a full formal argument for Definition 1 (single-agent stage estimability) in Appendix A together with the multi-agent extension (Definition 2) and the slope-level argument for Empirical Claim 1.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not include theoretical results.
- All the theorems, formulas, and proofs in the paper should be numbered and cross-referenced.
- All assumptions should be clearly stated or referenced in the statement of any theorems.
- The proofs can either appear in the main paper or the supplemental material, but if they appear in the supplemental material, the authors are encouraged to provide a short proof sketch to provide intuition.
- Inversely, any informal proof provided in the core of the paper should be complemented by formal proofs provided in appendix or supplemental material.
- Theorems and Lemmas that the proof relies upon should be properly referenced.

4. Experimental result reproducibility

Question: Does the paper fully disclose all the information needed to reproduce the main experimental results of the paper to the extent that it affects the main claims and/or conclusions of the paper (regardless of whether the code and data are provided or not)?

Answer: [Yes]

Justification: The paper specifies the task families, environments, seeds, episode counts, assist modes, baselines, statistical protocol, and benchmark semantics; the single-agent setup is in Section 3.1 and the multi-agent sweep protocol in Section 4.4; the operational stage definitions used to extract Q^* , R^* , M^* , C^* from runtime logs are in Appendix B.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not include experiments.
- If the paper includes experiments, a [No] answer to this question will not be perceived well by the reviewers: Making the paper reproducible is important, regardless of whether the code and data are provided or not.
- If the contribution is a dataset and/or model, the authors should describe the steps taken to make their results reproducible or verifiable.
- Depending on the contribution, reproducibility can be accomplished in various ways. For example, if the contribution is a novel architecture, describing the architecture fully might suffice, or if the contribution is a specific model and empirical evaluation, it may be necessary to either make it possible for others to replicate the model with the same dataset, or provide access to the model. In general, releasing code and data is often one good way to accomplish this, but reproducibility can also be provided via detailed instructions for how to replicate the results, access to a hosted model (e.g., in the case of a large language model), releasing of a model checkpoint, or other means that are appropriate to the research performed.
- While NeurIPS does not require releasing code, the conference does require all submissions to provide some reasonable avenue for reproducibility, which may depend on the nature of the contribution. For example
 - (a) If the contribution is primarily a new algorithm, the paper should make it clear how to reproduce that algorithm.
 - (b) If the contribution is primarily a new model architecture, the paper should describe the architecture clearly and fully.

- 1520 (c) If the contribution is a new model (e.g., a large language model), then there should
1521 either be a way to access this model for reproducing the results or a way to reproduce
1522 the model (e.g., with an open-source dataset or instructions for how to construct the
1523 dataset).
- 1524 (d) We recognize that reproducibility may be tricky in some cases, in which case
1525 authors are welcome to describe the particular way they provide for reproducibility.
1526 In the case of closed-source models, it may be that access to the model is limited in
1527 some way (e.g., to registered users), but it should be possible for other researchers
1528 to have some path to reproducing or verifying the results.

1529 5. Open access to data and code

1530 Question: Does the paper provide open access to the data and code, with sufficient instructions
1531 to faithfully reproduce the main experimental results, as described in supplemental material?

1532 Answer: [Yes]

1533 Justification: The paper describes a unified benchmark runner and source-of-truth artifacts.
1534 An anonymized public release of the codebase — single-agent benchmark, multi-agent grid
1535 environment, 35,640-run sweep driver, Q/R/M/C analyser, oracle-intervention scripts, and
1536 exact commands to reproduce every table and figure — accompanies the submission as
1537 supplemental material (anonymized GitHub repository; single-command reproduction of
1538 the main multi-agent sweep on an 8-core machine in ≈ 22 minutes, matching Appendix H).

1539 Guidelines:

- 1540 • The answer [N/A] means that paper does not include experiments requiring code.
- 1541 • Please see the NeurIPS code and data submission guidelines (<https://neurips.cc/public/guides/CodeSubmissionPolicy>) for more details.
- 1542 • While we encourage the release of code and data, we understand that this might not
1543 be possible, so [No] is an acceptable answer. Papers cannot be rejected simply for not
1544 including code, unless this is central to the contribution (e.g., for a new open-source
1545 benchmark).
- 1546 • The instructions should contain the exact command and environment needed to run to
1547 reproduce the results. See the NeurIPS code and data submission guidelines (<https://neurips.cc/public/guides/CodeSubmissionPolicy>) for more details.
- 1548 • The authors should provide instructions on data access and preparation, including how
1549 to access the raw data, preprocessed data, intermediate data, and generated data, etc.
- 1550 • The authors should provide scripts to reproduce all experimental results for the new
1551 proposed method and baselines. If only a subset of experiments are reproducible, they
1552 should state which ones are omitted from the script and why.
- 1553 • At submission time, to preserve anonymity, the authors should release anonymized
1554 versions (if applicable).
- 1555 • Providing as much information as possible in supplemental material (appended to the
1556 paper) is recommended, but including URLs to data and code is permitted.

1559 6. Experimental setting/details

1560 Question: Does the paper specify all the training and test details (e.g., data splits,
1561 hyperparameters, how they were chosen, type of optimizer) necessary to understand the
1562 results?

1563 Answer: [Yes]

1564 Justification: The benchmark protocol, task definitions, assist settings, seeds, episode counts,
1565 baseline families, and the learned baselines are described in the main text together with the
1566 measurement and statistical protocols: single-agent setup in Section 3.1, multi-agent sweep
1567 in Section 4.4, and per-baseline hyperparameters in Appendix G.

1568 Guidelines:

- 1569 • The answer [N/A] means that the paper does not include experiments.
- 1570 • The experimental setting should be presented in the core of the paper to a level of detail
1571 that is necessary to appreciate the results and make sense of them.
- 1572 • The full details can be provided either with the code, in appendix, or as supplemental
1573 material.

7. Experiment statistical significance

Question: Does the paper report error bars suitably and correctly defined or other appropriate information about the statistical significance of the experiments?

Answer: [Yes]

Justification: The paper reports 95% bootstrap confidence intervals over seed-level aggregates ($B=5,000$ resamples; Section 3.1, “Protocol” paragraph) and uses paired Wilcoxon signed-rank tests with Holm-Bonferroni correction for assist comparisons. CIs are shown in Tables 3 and 5 (Best semantic per-task rates; the 35,640-run MOP column) and in Figures 4–6 (bootstrap shaded bands).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not include experiments.
- The authors should answer [Yes] if the results are accompanied by error bars, confidence intervals, or statistical significance tests, at least for the experiments that support the main claims of the paper.
- The factors of variability that the error bars are capturing should be clearly stated (for example, train/test split, initialization, random drawing of some parameter, or overall run with given experimental conditions).
- The method for calculating the error bars should be explained (closed form formula, call to a library function, bootstrap, etc.)
- The assumptions made should be given (e.g., Normally distributed errors).
- It should be clear whether the error bar is the standard deviation or the standard error of the mean.
- It is OK to report 1-sigma error bars, but one should state it. The authors should preferably report a 2-sigma error bar than state that they have a 96% CI, if the hypothesis of Normality of errors is not verified.
- For asymmetric distributions, the authors should be careful not to show in tables or figures symmetric error bars that would yield results that are out of range (e.g., negative error rates).
- If error bars are reported in tables or plots, the authors should explain in the text how they were calculated and reference the corresponding figures or tables in the text.

8. Experiments compute resources

Question: For each experiment, does the paper provide sufficient information on the computer resources (type of compute workers, memory, time of execution) needed to reproduce the experiments?

Answer: [Yes]

Justification: The paper discloses the hardware platform (10-core ARM CPU, 32 GB RAM; CPU-only), the scale of each benchmark, and wall-clock costs — single-agent oracle sweep < 1 minute (Section 3.1); main multi-agent sweep (35,640 runs) ≈ 22 minutes on 8 cores (Section 4.4); $N=12$ scale-up (8,640 runs) ≈ 12 minutes (Appendix D); PPO CommNet baseline (200 updates $\times$ 64 rollouts) ≈ 96 minutes on a single CPU core (Appendix G); MiniGrid portability sweep (100 runs) ≈ 2 minutes on a single core (§6).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not include experiments.
- The paper should indicate the type of compute workers CPU or GPU, internal cluster, or cloud provider, including relevant memory and storage.
- The paper should provide the amount of compute required for each of the individual experimental runs as well as estimate the total compute.
- The paper should disclose whether the full research project required more compute than the experiments reported in the paper (e.g., preliminary or failed experiments that didn’t make it into the paper).

9. Code of ethics

Question: Does the research conducted in the paper conform, in every respect, with the NeurIPS Code of Ethics <https://neurips.cc/public/EthicsGuidelines?>

Answer: [Yes]

Justification: The work is a simulation-only study in standard benchmark environments, uses anonymized authorship for review, and does not involve human subjects, private data, or deployment claims that conflict with the NeurIPS Code of Ethics.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the authors have not reviewed the NeurIPS Code of Ethics.
- If the authors answer [No], they should explain the special circumstances that require a deviation from the Code of Ethics.
- The authors should make sure to preserve anonymity (e.g., if there is a special consideration due to laws or regulations in their jurisdiction).

10. Broader impacts

Question: Does the paper discuss both potential positive societal impacts and negative societal impacts of the work performed?

Answer: [Yes]

Justification: The paper includes a dedicated “Broader impacts” section that discusses the primary methodological benefits of the work and the indirect risks of improving navigation systems without adequate safeguards (Section 7).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that there is no societal impact of the work performed.
- If the authors answer [N/A] or [No], they should explain why their work has no societal impact or why the paper does not address societal impact.
- Examples of negative societal impacts include potential malicious or unintended uses (e.g., disinformation, generating fake profiles, surveillance), fairness considerations (e.g., deployment of technologies that could make decisions that unfairly impact specific groups), privacy considerations, and security considerations.
- The conference expects that many papers will be foundational research and not tied to particular applications, let alone deployments. However, if there is a direct path to any negative applications, the authors should point it out. For example, it is legitimate to point out that an improvement in the quality of generative models could be used to generate Deepfakes for disinformation. On the other hand, it is not needed to point out that a generic algorithm for optimizing neural networks could enable people to train models that generate Deepfakes faster.
- The authors should consider possible harms that could arise when the technology is being used as intended and functioning correctly, harms that could arise when the technology is being used as intended but gives incorrect results, and harms following from (intentional or unintentional) misuse of the technology.
- If there are negative societal impacts, the authors could also discuss possible mitigation strategies (e.g., gated release of models, providing defenses in addition to attacks, mechanisms for monitoring misuse, mechanisms to monitor how a system learns from feedback over time, improving the efficiency and accessibility of ML).

11. Safeguards

Question: Does the paper describe safeguards that have been put in place for responsible release of data or models that have a high risk for misuse (e.g., pre-trained language models, image generators, or scraped datasets)?

Answer: [N/A]

Justification: The paper does not release high-risk models or scraped datasets; it studies navigation policies in simulated environments.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper poses no such risks.
- Released models that have a high risk for misuse or dual-use should be released with necessary safeguards to allow for controlled use of the model, for example by requiring that users adhere to usage guidelines or restrictions to access the model or implementing safety filters.

- 1681 • Datasets that have been scraped from the Internet could pose safety risks. The authors
1682 should describe how they avoided releasing unsafe images.
1683 • We recognize that providing effective safeguards is challenging, and many papers do
1684 not require this, but we encourage authors to take this into account and make a best
1685 faith effort.

1686 12. Licenses for existing assets

1687 Question: Are the creators or original owners of assets (e.g., code, data, models), used in
1688 the paper, properly credited and are the license and terms of use explicitly mentioned and
1689 properly respected?

1690 Answer: [Yes]

1691 Justification: The paper cites the upstream benchmark platforms (MiniGrid, BabyAI) in the
1692 main references. Appendix I states that both are MIT-licensed and that the benchmark scripts
1693 introduced here will be released under the MIT License at camera-ready.

1694 Guidelines:

- 1695 • The answer [N/A] means that the paper does not use existing assets.
- 1696 • The authors should cite the original paper that produced the code package or dataset.
- 1697 • The authors should state which version of the asset is used and, if possible, include a
1698 URL.
- 1699 • The name of the license (e.g., CC-BY 4.0) should be included for each asset.
- 1700 • For scraped data from a particular source (e.g., website), the copyright and terms of
1701 service of that source should be provided.
- 1702 • If assets are released, the license, copyright information, and terms of use in the
1703 package should be provided. For popular datasets, paperswithcode.com/datasets
1704 has curated licenses for some datasets. Their licensing guide can help determine the
1705 license of a dataset.
- 1706 • For existing datasets that are re-packaged, both the original license and the license of
1707 the derived asset (if it has changed) should be provided.
- 1708 • If this information is not available online, the authors are encouraged to reach out to
1709 the asset's creators.

1710 13. New assets

1711 Question: Are new assets introduced in the paper well documented and is the documentation
1712 provided alongside the assets?

1713 Answer: [No]

1714 Justification: The submission introduces benchmark scripts and analysis artifacts. A formal
1715 anonymized release package with documentation is planned for camera-ready; Appendix H
1716 lists all scripts needed to reproduce each reported result, and Appendix I states the intended
1717 license for the new assets.

1718 Guidelines:

- 1719 • The answer [N/A] means that the paper does not release new assets.
- 1720 • Researchers should communicate the details of the dataset/code/model as part of their
1721 submissions via structured templates. This includes details about training, license,
1722 limitations, etc.
- 1723 • The paper should discuss whether and how consent was obtained from people whose
1724 asset is used.
- 1725 • At submission time, remember to anonymize your assets (if applicable). You can either
1726 create an anonymized URL or include an anonymized zip file.

1727 14. Crowdsourcing and research with human subjects

1728 Question: For crowdsourcing experiments and research with human subjects, does the paper
1729 include the full text of instructions given to participants and screenshots, if applicable, as
1730 well as details about compensation (if any)?

1731 Answer: [N/A]

1732 Justification: The paper does not involve crowdsourcing or human-subject experiments.

1733	Guidelines:
1734	• The answer [N/A] means that the paper does not involve crowdsourcing nor research
1735	with human subjects.
1736	• Including this information in the supplemental material is fine, but if the main
1737	contribution of the paper involves human subjects, then as much detail as possible
1738	should be included in the main paper.
1739	• According to the NeurIPS Code of Ethics, workers involved in data collection, curation,
1740	or other labor should be paid at least the minimum wage in the country of the data
1741	collector.
1742	15. Institutional review board (IRB) approvals or equivalent for research with human
1743	subjects
1744	Question: Does the paper describe potential risks incurred by study participants, whether
1745	such risks were disclosed to the subjects, and whether Institutional Review Board (IRB)
1746	approvals (or an equivalent approval/review based on the requirements of your country or
1747	institution) were obtained?
1748	Answer: [N/A]
1749	Justification: The paper does not involve human subjects or human-participant data collection.
1750	Guidelines:
1751	• The answer [N/A] means that the paper does not involve crowdsourcing nor research
1752	with human subjects.
1753	• Depending on the country in which research is conducted, IRB approval (or equivalent)
1754	may be required for any human subjects research. If you obtained IRB approval, you
1755	should clearly state this in the paper.
1756	• We recognize that the procedures for this may vary significantly between institutions
1757	and locations, and we expect authors to adhere to the NeurIPS Code of Ethics and the
1758	guidelines for their institution.
1759	• For initial submissions, do not include any information that would break anonymity (if
1760	applicable), such as the institution conducting the review.
1761	16. Declaration of LLM usage
1762	Question: Does the paper describe the usage of LLMs if it is an important, original, or
1763	non-standard component of the core methods in this research? Note that if the LLM is used
1764	only for writing, editing, or formatting purposes and does <i>not</i> impact the core methodology,
1765	scientific rigor, or originality of the research, declaration is not required.
1766	Answer: [N/A]
1767	Justification: LLMs are not an important, original, or non-standard component of the core
1768	methods or experiments reported in the paper.
1769	Guidelines:
1770	• The answer [N/A] means that the core method development in this research does not
1771	involve LLMs as any important, original, or non-standard components.
1772	• Please refer to our LLM policy in the NeurIPS handbook for what should or should not
1773	be described.